

Oskar-von-Miller-Gymnasium

Wissenschaftspropädeutisches Seminar im Leitfach Physik — Wellen und Teilchen

Die FDTD-Methode zur numerischen Lösung der Maxwell-Gleichungen

Theoretische Herleitung, analytische Validierung und numerische Fallstudie

Seminararbeit von Philip Berenz

Kursleitung: Roman Störmer

01.08.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Relevanz und Motivation	4
1.2	Historischer Kontext	5
1.3	Persönliche Motivation	6
1.4	Zentrale Fragestellung und Aufbau der Arbeit	6
2	Theoretische Grundlagen	8
2.1	Die Maxwell-Gleichungen	8
2.2	Materialgleichungen	9
2.3	Randbedingungen an Grenzflächen	9
2.4	Die elektromagnetische Wellengleichung	9
2.5	Die ebene Welle als analytische Referenzlösung	10
2.6	Grenzen analytischer Lösungsverfahren	11
3	Die FDTD-Methode	12
3.1	Grundidee: Finite-Differenzen-Approximation	12
3.2	Das Yee-Gitter (2D)	12
3.3	Herleitung der Update-Gleichungen (2D, TM_z -Fall)	12
3.4	Modellannahmen und Einschränkungen	13
3.5	Stabilität: die Courant-Friedrichs-Lewy-Bedingung (CFL)	13
3.6	Randbedingungen	13
4	Implementierung in Python	14
4.1	Weshalb Python	14
4.2	Aufbau des Moduls und Konstruktor	14
4.3	Die Feldgrößen als Arrays	15
4.4	Ableitungen als Array-Ausschnitte	15
4.5	Vorberechnete Koeffizienten und Randprofile	16
4.6	Material und Geometrie	17
4.7	Quellen	17
4.8	Zeitschleife	18
4.9	Aufzeichnung	18
5	Validierung an analytisch lösbaren Anordnungen	20
5.1	Fragestellung und Vorgehen	20
5.2	Testfall 1 – Ausbreitung im Vakuum	21
5.2.1	Sollgrößen	21
5.2.2	Aufbau und Messverfahren	22
5.2.3	Ergebnis: der Sollwert wird verfehlt	23
5.2.4	Erklärung: die Dispersionsrelation des Gitters	23
5.2.5	Weitere Messungen: Laufweg, Amplitude und Feld	26
5.2.6	Diskussion	27
5.3	Testfall 2 – Der PEC-Hohlraumresonator	27
5.3.1	Sollgrößen	27
5.3.2	Aufbau und Messverfahren	28
5.3.3	Ergebnis: Eigenfrequenzen	28
5.3.4	Ergebnis: Energie und Stabilität	29
5.3.5	Diskussion	31

5.4	Testfall 3 – Reflexion an einer Materialgrenzfläche	31
5.4.1	Sollgröße	31
5.4.2	Aufbau und Messverfahren	31
5.4.3	Ergebnis	32
5.4.4	Diskussion	33
5.5	Testfall 4 – Der absorbierende Rand	34
5.5.1	Sollgröße und Messverfahren	34
5.5.2	Ergebnis	34
5.5.3	Diskussion	35
5.6	Zusammenfassung	36
5.6.1	Vorgaben für den weiteren Gebrauch	37
5.6.2	Grenzen dieser Validierung	37
6	Fazit und Ausblick	38
6.1	Zusammenfassung	38
6.2	Grenzen der Arbeit	38
6.3	Ausblick	38
	Literaturverzeichnis	40

1 Einleitung

1.1 Relevanz und Motivation

Als der Airbus A380 im Dezember 2006 die gemeinsame Musterzulassung von EASA und FAA erhielt und zehn Monate später den Liniendienst aufnahm (1), lag die Vergabe des Auftrags für sein Wetterradar bereits mehr als vier Jahre zurück (2). Wesentlicher Bestandteil des Radars ist die Antenne, die in der Bugspitze hinter dem Radom sitzt, welches sie vor Fahrtwind und Niederschlag schützt. Über den gesamten Zeitraum der Entwicklung hinweg existierte diese Antenne in ihrer endgültigen Einbausituation nicht, und dennoch musste sie konzipiert und für den Airbus optimiert werden. Möglich war das nur mittels Computern.

Anspruchsvoll wird eine solche Simulation durch das Bauteil, das der Antenne vorgelagert ist. Das Wetterradar arbeitet im X-Band bei etwa 9,4 GHz, und das Radom davor ist keine einfache Trennwand, sondern eine gekrümmte, mehrschichtige und verlustbehaftete Kunststoffschale. Deren Aufbau schwächt die durchtretende Welle und verschiebt ihre Phase über die Fläche hinweg unterschiedlich stark, sodass die Phasenfront verkippt und die Antennenkeule gegenüber der mechanischen Achse abgelenkt wird. Diesen Winkelfehler bezeichnet man in der Radartechnik als *boresight error*; er bildet zusammen mit der Transmissionsdämpfung und dem Nebenkeulenpegel die zentrale Entwurfsgröße eines Radoms (3). Eine Gewitterzelle erscheint dann unter einer leicht falschen Richtung. Da der Fehler erst aus dem Zusammenspiel von Antenne, Radomgeometrie und Materialaufbau entsteht, lässt er sich an der Antenne allein nicht bestimmen.

Dieser Fall ist jedoch keinesfalls lediglich Sonderfall der Luftfahrt, sondern steht stellvertretend für eine ganze Klasse technischer Problemstellungen. Zu ihr gehören der Entwurf von Antennenarrays hinter dielektrischen Abdeckungen, die Auslegung von Filtern und Wellenleitern der integrierten Photonik sowie die Konstruktion von Sende- und Empfangsspulen in Magnetresonanztomographen. Ihnen allen ist gemeinsam, dass mehrere Materialien unterschiedlicher Permittivität und Leitfähigkeit auf unregelmäßigen, häufig gekrümmten oder geschichteten Grenzflächen zusammentreffen und dass das Feld gerade an diesen Übergängen bestimmt werden muss.

An Konfigurationen dieser Art scheitert die analytische Behandlung. Die klassische Elektrodynamik gilt zwar als abgeschlossene Theorie, denn die Maxwell-Gleichungen legen seit 1865 das Feld bei gegebenen Quellen, Materialeigenschaften und Randbedingungen eindeutig fest (4). Geschlossene Lösungen sind jedoch nur für wenige idealisierte Konfigurationen bekannt, etwa für die ebene Welle im homogenen unbegrenzten Raum, für die Reflexion an einer unendlich ausgedehnten ebenen Grenzfläche, für den rechteckigen Hohlraumresonator oder für die Streuung an einer Kugel. Allen diesen Fällen ist gemeinsam, dass das Material homogen und die Geometrie hochsymmetrisch und idealisiert ist. Sobald diese Voraussetzungen entfallen, sobald also inhomogene, geschichtete oder verlustbehaftete Materialien mit beliebig geformten Grenzflächen zusammentreffen, ist das entstehende System partieller Differentialgleichungen geschlossen nicht mehr lösbar. Die entscheidende Grenze verläuft damit nicht zwischen bekannter und unbekannter Physik, sondern zwischen lösbaren und unlösbaren Randwertproblemen (gemeint sind Differentialgleichungen, die durch Randbedingungen näher beschrieben werden).

Sämtliche genannten Anwendungen liegen jenseits dieser Grenze, sodass das Feld dort auf anderem Weg bestimmt werden muss. Naheliegender wäre, es zu messen statt es zu berechnen. Dieser Weg

scheitert jedoch an drei Punkten. Erstens setzt jede Messung ein gefertigtes Exemplar voraus, das in den frühen Entwurfsphasen gerade nicht zur Verfügung steht. Zweitens erfordert jede Entwurfsänderung einen neuen Prototyp, gleich ob die Wandstärke, der Schichtaufbau oder die Krümmung verändert wird, sodass sich mehrere Varianten weder in vertretbarer Zeit noch zu vernünftigen Kosten systematisch vergleichen lassen. Drittens liefert eine Messung das Feld nur dort, wo sich eine Sonde anbringen lässt, die es zudem selbst stört, während der Verlauf innerhalb des Materials unzugänglich bleibt. Gerade dort aber entsteht der gesuchte Effekt. Die numerische Lösung ist deshalb kein bequemer Ersatz für das Experiment, sondern in vielen Fällen der einzige gangbare Weg. In weiten Teilen der Hochfrequenztechnik ist die Simulation an die Stelle des Prototyps getreten, und Entwürfe werden konzipiert, bevor ein Bauteil überhaupt gefertigt wird.

Rechnerisch zugänglich werden diese Probleme durch Diskretisierung. Dabei wird das Kontinuum durch ein endliches Gitter ersetzt und die Differentialquotienten werden durch Differenzenquotienten approximiert. Das verbreitetste Verfahren dieser Art ist die *Finite-Difference Time-Domain-Methode* (FDTD), die die zeitliche Entwicklung des Feldes schrittweise auf einem diskreten Raumgitter berechnet.

Durchgeführt werden solche Rechnungen in der Praxis fast ausschließlich mit kommerzieller Software. Ein verbreitetes Paket ist CST Studio Suite (Dassault Systèmes/SIMULIA) (5), dessen Quellcode nicht öffentlich zugänglich ist. Aus Sicht der Anwendung liegt damit ein Blackbox-System vor, denn Geometrie, Materialparameter und Anregung werden vorgegeben und eine Feldverteilung wird ausgegeben, ohne dass der Weg dazwischen von außen nachvollziehbar wäre. Methodisch ist das bedeutsam, weil ein Simulationsergebnis die exakte Lösung eines Systems von Differenzengleichungen darstellt und nicht die Lösung der Maxwell-Gleichungen. Beide stimmen erst im Grenzfall verschwindender Gitterweite überein. Auf einem endlichen Gitter treten deshalb systematische Abweichungen auf, die sich im Ergebnis nicht ohne Weiteres von physikalischen Effekten unterscheiden lassen.

Umso auffälliger ist, wie selten die naheliegendste Rückfrage gestellt wird, nämlich inwiefern eine solche numerische Lösung die zugehörige analytische überhaupt reproduziert. Das hat einen strukturellen Grund. Für genau jene Konfigurationen, aufgrund derer simuliert wird, existiert definitionsgemäß keine analytische Vergleichslösung, sodass sich die Übereinstimmung nur dort überprüfen ließe, wo man gar nicht simulieren müsste. Die wenigen exakt lösbaren Fälle gelten in der Anwendung als uninteressant und bleiben daher unbeachtet. Gerade weil die Anzeige von Gewitterzellen sicherheitsrelevant und ein gefertigtes Radom nur noch begrenzt korrigierbar ist, liegt es nahe, diese Rückfrage einmal systematisch zu stellen. Die vorliegende Arbeit kehrt die übliche Herangehensweise daher um und behandelt die analytisch lösbaren Fälle nicht als Triviale Fälle, sondern als die einzigen Anordnungen, an denen sich das Verfahren überhaupt prüfen lässt. Dazu wird ein eigener, vollständig dokumentierter FDTD-Löser in Python implementiert und gegen exakt berechenbare Konfigurationen gehalten – nicht um bekannte Ergebnisse zu bestätigen, sondern um zu bestimmen, wie genau das Verfahren rechnet und wovon diese Genauigkeit abhängt.

1.2 Historischer Kontext

Die Entwicklung von der Feldtheorie zum numerischen Standardverfahren lässt sich an drei Stationen nachzeichnen.

James Clerk Maxwell führte 1865 in *A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field* (4) Elektrizität, Magnetismus und Optik in einem einheitlichen Gleichungssystem zusammen und sagte die Existenz sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitender elektromagnetischer Wellen voraus. Der experimentelle Nachweis gelang Heinrich Hertz rund zwanzig Jahre später. Der so gesetzte theoretische Rahmen ist bis heute unverändert gültig und bildet die Grundlage der vorliegenden Arbeit.

Kane S. Yee legte 1966 mit einer knappen Veröffentlichung (6) die Grundlage der numerischen Umsetzung. Sein Ansatz besteht darin, die elektrischen und magnetischen Feldkomponenten nicht am selben Ort und nicht zum selben Zeitpunkt zu speichern, sondern räumlich und zeitlich gegeneinander versetzt auf einem sogenannten versetzten Gitter, dem Yee-Gitter, anzuordnen. Auf diese Weise lassen sich die gekoppelten Rotationsgleichungen durchgängig mit zentralen Differenzenquotienten approximieren, und beide Feldgrößen können alternierend fortgeschrieben werden (*leapfrog*-Schema). Die zum damaligen Zeitpunkt verfügbare Rechenleistung beschränkte die Anwendung allerdings auf sehr kleine Modellprobleme.

Erst das Wachstum der verfügbaren Rechenkapazitäten machte das Verfahren praktisch nutzbar. Allen Taflove prägte ab Mitte der 1970er Jahre die Bezeichnung FDTD und baute die Methode zu einem Standardwerkzeug der *Computational Electromagnetics* aus, insbesondere durch die Entwicklung absorbierender Randbedingungen und die Erweiterung auf verlustbehaftete sowie dispersive Materialien (7). Gegenwärtig ist FDTD in nahezu allen kommerziellen Programmpaketen zur Feldsimulation vertreten – unter anderem in den eingangs erwähnten, deren Innenleben dem Anwender verborgen bleibt.

1.3 Persönliche Motivation

Für Simulationen habe ich mich erstmals in der zehnten Jahrgangsstufe interessiert, als ich mich mit der numerischen Beschreibung mechanischer Wellen beschäftigt habe. In der elften Jahrgangsstufe kam die Programmierseite hinzu: Im Rahmen des Astro-Pi-Wettbewerbs der ESA¹ habe ich eigenen Code geschrieben und dabei erfahren, wie viel Sorgfalt eine Aufgabenstellung verlangt, deren Ergebnis nicht im eigenen Ermessen liegt. Die vorliegende Arbeit setzt beides fort, denn sie führt von der mechanischen zur elektromagnetischen Welle und verbindet die physikalische Beschreibung mit der eigenen Implementierung.

Hinzu kommt mein Interesse an technischen Anwendungen. In der Schule und in der theoretischen Physik werden Szenarien weitgehend idealisiert: Man rechnet mit homogenen Medien, unendlich ausgedehnten Grenzflächen, punktförmigen Quellen und reibungsfreien Vorgängen. Didaktisch ist das notwendig, denn nur so werden die zugrunde liegenden Gesetzmäßigkeiten überhaupt sichtbar. Zugleich entsteht dabei der Eindruck, physikalische Probleme seien stets in geschlossener Form lösbar, obwohl die Idealisierung in realen Anwendungen gerade dort entfällt, wo es interessant wird. Ein Verfahren wie FDTD setzt an genau dieser Stelle an, weil es beliebige Geometrien und Materialverteilungen behandeln kann. Diese Arbeit bot mir daher die Gelegenheit, einmal ein Problem zu bearbeiten, das sich nicht durch Vereinfachung auflösen lässt.

1.4 Zentrale Fragestellung und Aufbau der Arbeit

Aus den dargestellten Überlegungen ergibt sich die folgende Leitfrage:

Wie zuverlässig reproduziert eine selbst implementierte zweidimensionale FDTD-Simulation die analytisch bekannten Eigenschaften elektromagnetischer Wellen, und wovon hängt diese Zuverlässigkeit ab?

Um sie zu beantworten, wird die FDTD-Methode zunächst aus den Maxwell-Gleichungen hergeleitet und in ein Python-Programm überführt. Dieses Programm wird anschließend an drei Konfigurationen geprüft, deren Lösung sich in geschlossener Form angeben lässt: an der ebenen Welle im freien Raum,

¹Die European Astro Pi Challenge ist ein Bildungsprogramm der ESA in Zusammenarbeit mit der Raspberry Pi Foundation. Ziel ist die Erstellung von Python-Programmen, die auf zwei mit Sensoren ausgestatteten Raspberry-Pi-Einheiten an Bord der Internationalen Raumstation ausgeführt werden (8).

an der Reflexion an einer ebenen Grenzfläche und am rechteckigen Hohlraumresonator. Die drei Anordnungen sind so gewählt, dass jede von ihnen einen anderen der drei Diskretisierungsschritte in den Vordergrund rückt — die des Raums, die des Materials und die der Zeit —, sodass sich im Fehlerfall benennen lässt, welcher der drei versagt hat.

Der Gegenstand der Arbeit ist damit ausdrücklich das Verfahren und nicht ein bestimmtes Bauteil. Ihr Ergebnis sind keine physikalischen Erkenntnisse — die Vergleichsgrößen sind seit Langem bekannt — sondern quantitative Fehlergrenzen in Abhängigkeit der Diskretisierung, zusammen mit der Angabe, woher die verbleibenden Abweichungen jeweils stammen. Beantwortet wird damit genau jene Rückfrage, die in der Praxis gewöhnlich offenbleibt.

Aus der Leitfrage ergeben sich zwei Teilfragen:

1. Mit welcher relativen Abweichung gibt die Simulation die analytisch bekannten Größen wieder, namentlich die Ausbreitungsgeschwindigkeit und die Wellenlänge im freien Raum, das Reflexionsverhalten an einer Grenzfläche und die Resonanzfrequenzen eines Hohlraums?
2. Wie hängen diese Abweichungen von den Diskretisierungsparametern ab, insbesondere von der Anzahl der Gitterzellen pro Wellenlänge, und welche prinzipiellen Grenzen des Verfahrens folgen daraus?

Im Einzelnen stellt Kapitel 2 die theoretischen Voraussetzungen bereit: die Maxwell-Gleichungen in differentieller Form, die Herleitung der Wellengleichung, die ebene Welle als analytische Referenzlösung sowie die Ursachen für das Versagen analytischer Verfahren bei realistischen Geometrien. Aus diesen Grundlagen entwickelt Kapitel 3 die FDTD-Methode, vom Differenzenquotienten über das Yee-Gitter bis zu den Update-Gleichungen des zweidimensionalen TM_z -Falls, und ergänzt sie um die Courant-Friedrichs-Lewy-Bedingung sowie die verwendeten Randbedingungen. Wie sich diese Gleichungen in ein lauffähiges Programm übersetzen lassen, dokumentiert Kapitel 4. Kapitel 5 unterzieht dieses Programm den drei Testfällen und bestimmt die gesuchten Fehlergrenzen, bevor Kapitel 6 die Ergebnisse zusammenführt und einen Ausblick darauf gibt, wie sich das charakterisierte Verfahren auf Problemstellungen anwenden ließe, für die keine analytische Lösung mehr existiert — etwa auf den eingangs beschriebenen Radomdurchgang.

2 Theoretische Grundlagen

Dieses Kapitel stellt die Gleichungen bereit, aus denen die späteren Kapitel hervorgehen. Es beginnt mit den Maxwell-Gleichungen, ergänzt sie um die Materialgleichungen und die Bedingungen an Materialgrenzen, leitet daraus die Wellengleichung her und gibt schließlich die ebene Welle als deren einfachste Lösung an. Sämtliche Aussagen gelten dabei zunächst im dreidimensionalen Raum; die Beschränkung auf zwei Dimensionen, mit der die vorliegende Arbeit rechnet, wird erst in Abschnitt 3.4 eingeführt und begründet.

2.1 Die Maxwell-Gleichungen

James Clerk Maxwell hat 1865 gezeigt, dass sich elektrische und magnetische Erscheinungen durch ein einziges Gleichungssystem beschreiben lassen (4). In differentieller Form lauten die vier Gleichungen

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_{\text{frei}} \quad (1)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (2)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (3)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_{\text{frei}} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (4)$$

Darin bezeichnen $\mathbf{E}$ die elektrische Feldstärke, $\mathbf{D}$ die elektrische Flussdichte, $\mathbf{H}$ die magnetische Feldstärke, $\mathbf{B}$ die magnetische Flussdichte, ρ_{frei} die Dichte der freien Ladungen und $\mathbf{J}_{\text{frei}}$ die der freien Ströme. Die beiden Rechenoperationen sind die *Divergenz* $\nabla \cdot$, die angibt, wie stark ein Feld an einer Stelle entspringt oder mündet, und die *Rotation* $\nabla \times$, die angibt, wie stark es dort umläuft. Jede der vier Gleichungen besitzt eine anschauliche Bedeutung (9):

Gleichung 1 ist das *Gaußsche Gesetz*. Es besagt, dass elektrische Ladungen Quellen des elektrischen Flusses sind: Wo eine positive Ladung sitzt, tritt Fluss aus, wo eine negative sitzt, tritt er ein. Feldlinien beginnen und enden also an Ladungen.

Gleichung 2 ist das entsprechende Gesetz für den Magnetismus, und dass rechts null steht, ist die eigentliche Aussage: Es gibt keine magnetischen Ladungen. Magnetische Feldlinien haben weder Anfang noch Ende, sondern sind stets geschlossen.

Gleichung 3 ist das *Faradaysche Induktionsgesetz*. Ein sich zeitlich änderndes Magnetfeld erzeugt ein umlaufendes elektrisches Feld — der Vorgang, auf dem jeder Generator beruht. Das Minuszeichen drückt aus, dass das entstehende Feld der Änderung entgegenwirkt.

Gleichung 4 ist das *Ampère-Maxwell-Gesetz*. Ein umlaufendes Magnetfeld entsteht nicht nur um einen Strom, sondern ebenso um ein sich änderndes elektrisches Feld. Dieser zweite Anteil $\partial \mathbf{D} / \partial t$ heißt *Verschiebungsstrom* und ist Maxwells eigentliche Ergänzung. Erst er schließt den Kreis: Ein veränderliches $\mathbf{E}$ erzeugt ein $\mathbf{H}$, dieses wiederum nach Gleichung 3 ein $\mathbf{E}$, und so kann sich eine Störung ohne Ladungen und ohne Ströme durch den leeren Raum fortpflanzen. Genau diese Kopplung von Gleichung 3 und Gleichung 4 ist der Gegenstand der gesamten Arbeit; die beiden Divergenzgleichungen treten in der Rechnung nicht mehr auf.

2.2 Materialgleichungen

Die vier Gleichungen verknüpfen sechs Feldgrößen und sind damit unterbestimmt. Was fehlt, ist die Angabe, wie ein Material auf ein Feld antwortet. Für die hier betrachteten Medien gilt

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}, \quad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H}, \quad \mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} \quad (5)$$

mit der Permittivität $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$, der Permeabilität $\mu = \mu_0 \mu_r$ und der elektrischen Leitfähigkeit σ . Die Naturkonstanten ε_0 und μ_0 beschreiben das Vakuum, die dimensionslosen Faktoren ε_r und μ_r geben an, um welchen Faktor ein Material die jeweilige Flussdichte gegenüber dem Vakuum verändert. Der letzte Ausdruck ist das Ohmsche Gesetz in lokaler Form und beschreibt, dass in einem leitfähigen Material ein Feld einen Strom antreibt.

Dass Gleichung 5 in dieser einfachen Gestalt gilt, ist eine Annahme und keine Selbstverständlichkeit. Sie setzt voraus, dass ε , μ und σ nicht von der Feldstärke abhängen, dass sie Zahlen und nicht richtungsabhängige Größen sind und dass sie nicht von der Frequenz abhängen. Die drei Voraussetzungen werden in Abschnitt 3.4 als Modellannahmen ausdrücklich festgehalten.

2.3 Randbedingungen an Grenzflächen

An der Grenze zweier Medien ändern sich ε , μ und σ sprunghaft. Die Maxwell-Gleichungen enthalten Ableitungen und sind an einer solchen Stelle nicht unmittelbar anwendbar; stattdessen folgen aus ihnen Bedingungen, die die Felder auf beiden Seiten verknüpfen. Für die vorliegende Arbeit sind zwei davon maßgeblich.

Erstens sind die zur Grenzfläche *parallelen* Anteile von $\mathbf{E}$ und $\mathbf{H}$ stetig. Bezeichnet man sie mit dem Index $\parallel$, so gilt beim Übergang von Medium 1 nach Medium 2

$$\mathbf{E}_{1,\parallel} = \mathbf{E}_{2,\parallel}, \quad \mathbf{H}_{1,\parallel} = \mathbf{H}_{2,\parallel} \quad (6)$$

sofern an der Grenze kein Flächenstrom fließt. Anschaulich folgt das aus Gleichung 3 und Gleichung 4: Ein Umlaufintegral um einen flachen Weg, der die Grenzfläche umschließt, umfasst im Grenzfall verschwindender Dicke keine Fläche mehr und damit auch keinen Fluss, sodass die parallelen Anteile auf beiden Seiten übereinstimmen müssen. Auf Gleichung 6 beruht die Berechnung der Reflexion an einer Grenzfläche in Abschnitt 5.3.

Zweitens folgt daraus der Sonderfall eines *ideal leitenden* Materials, in der englischen Bezeichnung *perfect electric conductor* und abgekürzt PEC. In einem Leiter mit $\sigma \rightarrow \infty$ würde jedes Feld augenblicklich einen unendlich großen Strom antreiben; im Inneren muss $\mathbf{E}$ daher verschwinden. Mit Gleichung 6 ergibt sich für die Grenzfläche

$$\mathbf{E}_{\parallel} = 0 \quad (7)$$

Ein ideal leitender Rand erzwingt also, dass das elektrische Feld tangential zu ihm null ist. Diese Bedingung bestimmt die Eigenfrequenzen des Hohlraums in Abschnitt 5.2 und wird im Programm dadurch umgesetzt, dass die betreffenden Feldwerte in jedem Zeitschritt auf null gesetzt werden.

2.4 Die elektromagnetische Wellengleichung

Aus den gekoppelten Gleichungen Gleichung 3 und Gleichung 4 folgt eine einzelne Gleichung für $\mathbf{E}$ allein. Betrachtet wird dazu ein Gebiet ohne freie Ladungen und ohne freie Ströme, also $\rho_{\text{frei}} = 0$ und $\mathbf{J}_{\text{frei}} = 0$, mit räumlich konstantem ε und μ .

Der erste Schritt besteht darin, auf beiden Seiten von Gleichung 3 die Rotation zu bilden:

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \mathbf{B}) \quad (8)$$

Auf der linken Seite lässt sich die Vektoridentität

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E} \quad (9)$$

anwenden. Wegen $\rho_{\text{frei}} = 0$ und konstantem ε folgt aus Gleichung 1 zunächst $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$, sodass der erste Term entfällt. Auf der rechten Seite wird $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$ eingesetzt und anschließend Gleichung 4 verwendet, das im quelfreien Fall zu $\nabla \times \mathbf{H} = \varepsilon \partial \mathbf{E} / \partial t$ wird. Damit bleibt

$$-\nabla^2 \mathbf{E} = -\mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} \quad (10)$$

und nach Umstellen die *Wellengleichung*

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0 \quad (11)$$

Eine völlig gleichartige Rechnung, die bei Gleichung 4 statt bei Gleichung 3 ansetzt, liefert dieselbe Gleichung für $\mathbf{H}$. Beide Felder gehorchen also derselben Wellengleichung, was ihre gemeinsame Ausbreitung beschreibt.

Gleichung 11 ist bemerkenswert, weil in ihr keine Ladungen und keine Ströme mehr vorkommen. Eine einmal erzeugte Störung des Feldes bewegt sich fort, ohne dass Materie daran beteiligt wäre – und der Vorfaktor $\mu \varepsilon$ legt fest, wie schnell. Für das Vakuum ergibt sich

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \approx 2,998 \cdot 10^8 \text{ m/s} \quad (12)$$

also die Lichtgeschwindigkeit. Aus diesem Zusammentreffen schloss Maxwell, dass Licht selbst eine elektromagnetische Welle ist.

2.5 Die ebene Welle als analytische Referenzlösung

Die einfachste Lösung von Gleichung 11 ist die ebene Welle. Sie dient in Kapitel 5 als Vergleichsgröße und wird deshalb hier vollständig angegeben. Der Ansatz lautet

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_0 e^{i(\omega t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{r})} \quad (13)$$

mit der Kreisfrequenz $\omega = 2\pi f$ und dem *Wellenvektor* $\mathbf{k}$, dessen Richtung die Ausbreitungsrichtung angibt und dessen Betrag $\beta = |\mathbf{k}|$ als *Phasenkonstante* bezeichnet wird. Die Schreibweise mit der komplexen Exponentialfunktion ist eine Rechenerleichterung; gemeint ist jeweils der Realteil.

Setzt man Gleichung 13 in Gleichung 11 ein, so ergibt jede Ableitung nach dem Ort einen Faktor $-i\mathbf{k}$ und jede nach der Zeit einen Faktor $i\omega$. Es folgt

$$-\beta^2 + \mu \varepsilon \omega^2 = 0 \implies \omega = \frac{\beta}{\sqrt{\mu \varepsilon}} = c\beta \quad (14)$$

Diese Beziehung zwischen Frequenz und Phasenkonstante heißt *Dispersionsrelation*. Aus ihr folgen unmittelbar die drei Größen, mit denen Kapitel 5 arbeitet. Die *Phasengeschwindigkeit*, also die Geschwindigkeit, mit der ein Punkt fester Phase fortschreitet, beträgt

$$c_p = \frac{\omega}{\beta} = c = \frac{1}{\sqrt{\mu_r \varepsilon_r}} \cdot c_0 \quad (15)$$

und ist damit unabhängig von der Frequenz: Im Kontinuum laufen alle Frequenzen gleich schnell. Die *Wellenlänge* ergibt sich zu

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{c}{f} \quad (16)$$

Schließlich stehen die Beträge der beiden Felder in einem festen Verhältnis. Setzt man Gleichung 13 in Gleichung 3 ein, so folgt $\mathbf{k} \times \mathbf{E}_0 = \omega \mu \mathbf{H}_0$ und daraus

$$\frac{|\mathbf{E}_0|}{|\mathbf{H}_0|} = \frac{\omega \mu}{\beta} = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} = Z \quad (17)$$

Diese Größe heißt *Wellenwiderstand*; für das Vakuum beträgt sie $Z_0 = \sqrt{\mu_0/\varepsilon_0} \approx 377 \, \Omega$. Sie wird in Abschnitt 5.3 benötigt, um aus den Stetigkeitsbedingungen Gleichung 6 die Reflexions- und Transmissionskoeffizienten einer Grenzfläche zu bestimmen.

Damit sind alle analytischen Vergleichsgrößen der Arbeit bereitgestellt: die Ausbreitungsgeschwindigkeit, die Wellenlänge, das Verhältnis der Feldstärken sowie die Bedingungen an Grenzflächen und an ideal leitenden Rändern.

2.6 Grenzen analytischer Lösungsverfahren

TODO: Argumentieren: Geschlossene Lösungen existieren nur bei hoher geometrischer Symmetrie (unendlicher homogener Raum, ebene Grenzfläche, Zylinder, Kugel, Hohlleiter mit konstantem Querschnitt). Sobald mehrere Objekte mit unterschiedlichen Materialeigenschaften und unregelmäßiger Form auftreten, ist keine geschlossene Lösung mehr angebar, woraus die Notwendigkeit eines numerischen Verfahrens folgt — Überleitung zu Kapitel 3.

3 Die FDTD-Methode

3.1 Grundidee: Finite-Differenzen-Approximation

TODO: Zentrale Differenzenquotienten 2. Ordnung als Ersatz für partielle Ableitungen einführen und den Diskretisierungsfehler benennen.

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_i \approx \frac{f_{i+\frac{1}{2}} - f_{i-\frac{1}{2}}}{\Delta x} \quad (18)$$

Diskretisierungsfehler: $O(\Delta x^2)$.

3.2 Das Yee-Gitter (2D)

TODO: Räumlich um eine halbe Zelle versetzte Anordnung von E_z , H_x , H_y (TM_z-Fall) bzw. H_z , E_x , E_y (TE_z-Fall) erläutern. Begründen: zentrierte Differenzen für die Rotation werden ohne Interpolation exakt, die Divergenzbedingung bleibt automatisch erhalten, wenn sie zu $t = 0$ erfüllt ist.

Platzhalter für Abbildung

Abbildung 1: Yee-Gitter im 2D-Fall (TM_z): Anordnung von E_z , H_x , H_y

3.3 Herleitung der Update-Gleichungen (2D, TM_z-Fall)

TODO: Ausgangspunkt: die drei relevanten Komponenten von Faraday- und Ampère-Gesetz für E_z , H_x , H_y herleiten. Explizite Diskretisierung mit Leapfrog-Zeitschema (E auf ganzzahligen, H auf halbzahligen Zeitschritten) Schritt für Schritt zeigen.

$$H_x^{n+\frac{1}{2}} = H_x^{n-\frac{1}{2}} - \frac{\Delta t}{\mu \Delta y} (E_z^n(i, j+1) - E_z^n(i, j)) \quad (19)$$

$$H_y^{n+\frac{1}{2}} = H_y^{n-\frac{1}{2}} + \frac{\Delta t}{\mu \Delta x} (E_z^n(i+1, j) - E_z^n(i, j)) \quad (20)$$

$$E_z^{n+1} = E_z^n + \frac{\Delta t}{\varepsilon} \cdot \left(\frac{H_y^{n+\frac{1}{2}}(i, j) - H_y^{n+\frac{1}{2}}(i-1, j)}{\Delta x} - \frac{H_x^{n+\frac{1}{2}}(i, j) - H_x^{n+\frac{1}{2}}(i, j-1)}{\Delta y} \right) \quad (21)$$

Notiz: Erweiterung um einen σE_z -Verlustterm ergänzen, falls in Kapitel 6 eine Leitfähigkeit $\sigma > 0$ (Wände, Möbel) verwendet wird – dann auch hier die Update-Gleichung entsprechend anpassen und im Text vermerken.

3.4 Modellannahmen und Einschränkungen

TODO: Für jeden Punkt kurz begründen, warum die Annahme nötig ist und was sie ausschließt.

- **2D-Reduktion:** Translationsinvarianz in z -Richtung, Trennung in TM_z -/ TE_z -Moden, keine z -Feldkomponenten-Kopplung.
- **Lineare Medien:** ε, μ unabhängig von der Feldstärke (keine nichtlinearen Effekte wie der Kerr-Effekt).
- **Isotrope Medien:** ε, μ skalar statt tensoriell – keine Richtungsabhängigkeit (schließt z. B. Kristalle mit anisotroper Permittivität aus).
- **Nicht-frequenzabhängige (nichtdispersive) Medien:** ε_r, μ_r konstant über das gesamte im Puls enthaltene Frequenzband – kein Debye- oder Lorentz-Modell für reale, frequenzabhängige Materialien (z. B. feuchte Baustoffe).

3.5 Stabilität: die Courant-Friedrichs-Lewy-Bedingung (CFL)

TODO: Anschauliche Herleitung: Die numerische Ausbreitungsgeschwindigkeit im Gitter darf die physikalische nicht unterschreiten können, d. h. eine Information darf pro Zeitschritt höchstens eine Gitterzelle „überspringen“. Formale Herleitung optional über von-Neumann-Stabilitätsanalyse (Ansatz $E \propto e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}$ in die Update-Gleichungen einsetzen, Bedingung für $|\text{Verstärkungsfaktor}| \leq 1$).

Ergebnis für das 2D-Gitter:

$$\Delta t \leq \frac{1}{c \sqrt{\frac{1}{(\Delta x)^2} + \frac{1}{(\Delta y)^2}}} \quad (22)$$

Für $\Delta x = \Delta y$ vereinfacht sich dies zu:

$$\Delta t \leq \frac{\Delta x}{c\sqrt{2}} \quad (23)$$

Courant-Zahl: $S = \frac{c\Delta t}{\Delta x}$.

3.6 Randbedingungen

TODO: Problem der endlichen Simulationsdomäne einführen: unphysikalische Reflexionen am Gebietsrand. Verwendetes Verfahren benennen (z. B. Mur-Randbedingung 1. Ordnung oder PEC-Rand, je nach Testfall aus Kapitel 5). Verweis auf die genauere PML (Perfectly Matched Layer) als Standardverfahren setzen, siehe Ausblick (Kapitel 7).

4 Implementierung in Python

Dieses Kapitel geht den Quelltext des Moduls `fdtd_core.py` vollständig durch und beschreibt, was die einzelnen Abschnitte tun. Die zugrunde liegenden Gleichungen stammen aus Kapitel 3 und werden hier nicht erneut behandelt.

4.1 Weshalb Python

Python ist in den Naturwissenschaften weit verbreitet, vor allem wegen seiner Bibliotheken: NumPy rechnet auf ganzen Zahlenfeldern, matplotlib erzeugt daraus die Abbildungen. Beides geschieht in derselben Sprache, ein Übersetzungsschritt entfällt.

NumPy ist hier nicht nur bequem, sondern notwendig. Eine Schleife über alle Gitterzellen wäre in Python rund zweihundertmal langsamer als dieselbe Rechnung als Array-Operation. Das Modul enthält deshalb an keiner Stelle eine Schleife über Gitterzellen; jede Rechnung wirkt auf ganze Felder zugleich.

4.2 Aufbau des Moduls und Konstruktor

Zu Beginn stehen die Naturkonstanten:

```
import numpy as np

EPS0 = 8.8541878128e-12
MU0 = 4e-7 * np.pi
C0 = 1.0 / np.sqrt(EPS0 * MU0)
```

Der übrige Quelltext steht in der Klasse `FDTD2D`. Alle Daten einer Simulation – Felder, Material, Quellen, Sonden, Zeitähler – gehören damit zur jeweiligen Instanz, sodass mehrere Simulationen nebeneinander laufen können. Methoden mit führendem Unterstrich sind zur internen Verwendung gedacht.

Der Konstruktor prüft zuerst die übergebenen Werte und bricht bei unzulässigen Eingaben mit einer Meldung ab:

```
def __init__(self, nx, ny, dx, dy, courant=0.99,
              eps_r=None, sigma=None, npml=10, pml_m=3):
    if dx <= 0 or dy <= 0:
        raise ValueError("dx und dy muessen positiv sein.")
    if not (0.0 < courant < 1.0):
        raise ValueError("courant (Courant-Zahl S) muss im Intervall (0, 1) liegen.")
    if nx <= 2 * npml + 2 or ny <= 2 * npml + 2:
        raise ValueError("nx/ny sind zu klein fuer die gewaehlte PML-Dicke npml ...")
```

Danach werden der Zeitschritt aus der Stabilitätsbedingung und die Materialfelder angelegt:

```
self.dt = courant / (C0 * np.sqrt(1.0 / dx**2 + 1.0 / dy**2))

self.eps_r = np.ones((nx, ny)) if eps_r is None else np.asarray(eps_r,
```

```
dtype=float).copy()
self.sigma = np.zeros((nx, ny)) if sigma is None else np.asarray(sigma,
dtype=float).copy()
```

Ohne Angabe wird Vakuum angenommen. Übergibt der Aufrufer eigene Werte, legt `.copy()` eine eigene Kopie an, damit Modul und Aufrufer nicht dasselbe Array verändern.

4.3 Die Feldgrößen als Arrays

```
self.Ez = np.zeros((nx, ny))
self.Hx = np.zeros((nx, ny - 1))
self.Hy = np.zeros((nx - 1, ny))
self.Jz = np.zeros((nx, ny))
self._pec_mask = np.zeros((nx, ny), dtype=bool)
```

Ez ist das elektrische Feld, Hx und Hy sind die beiden magnetischen Komponenten, Jz die eingeprägte Stromdichte. Dass die magnetischen Felder je einen Eintrag weniger besitzen, folgt aus dem Versatz des Gitters (Abschnitt 3.2). `_pec_mask` merkt sich, welche Zellen ideal leitend sind.

In Kapitel 3 tragen die Feldgrößen halbzahlige Indizes wie $H_x^{n+1/2}(i, j + 1/2)$. Ein Array lässt sich nur ganzzahlig ansprechen; `Hx[i, j]` bezeichnet daher denjenigen Wert, der dort bei $(i, j + 1/2)$ steht. Der Versatz ist im Programm also nicht mehr sichtbar, sondern steckt darin, in welchem Array ein Wert liegt.

4.4 Ableitungen als Array-Ausschnitte

Ein Differenzenquotient ist die Differenz zweier gegeneinander verschobener Ausschnitte desselben Arrays: `Ez[:, 1:]` sind alle Werte ab dem zweiten Eintrag, `Ez[:, :-1]` alle bis auf den letzten.

```
def _update_H(self):
    dEz_dy = (self.Ez[:, 1:] - self.Ez[:, :-1]) / self.dy
    self.psi_hx = self.fj3[None, :] * self.psi_hx - self.fj2[None, :] * dEz_dy
    self.Hx -= (self.dt / MU0) * (dEz_dy + self.psi_hx)

    dEz_dx = (self.Ez[1:, :] - self.Ez[:-1, :]) / self.dx
    self.psi_hy = self.fi3[:, None] * self.psi_hy - self.fi2[:, None] * dEz_dx
    self.Hy += (self.dt / MU0) * (dEz_dx + self.psi_hy)
```

Beide Magnetfeldkomponenten werden aus der jeweiligen Ableitung von Ez fortgeschrieben. `psi_hx` und `psi_hy` sind die Hilfsgrößen der absorbierenden Randschicht; sie bleiben im Gebietsinneren null und wirken nur am Rand. Das Kürzel `[None, :]` verteilt ein eindimensionales Profil auf das ganze Feld.

```
def _update_E(self):
    curl_x = (self.Hy[1:, 1:-1] - self.Hy[:-1, 1:-1]) / self.dx
    curl_y = (self.Hx[1:-1, 1:] - self.Hx[1:-1, :-1]) / self.dy
    ...
    self.Ez[1:-1, 1:-1] = (self.Ca[1:-1, 1:-1] * self.Ez[1:-1, 1:-1]
                          + self.Cb[1:-1, 1:-1] * (curlH - self.Jz[1:-1, 1:-1]))

    if self._pec_mask.any():
        self.Ez[self._pec_mask] = 0.0
```

curl_x und curl_y sind die beiden Anteile der Rotation von $\mathbf{H}$, aus denen zusammen mit der Stromdichte das neue E_z folgt. Der Ausschnitt `[1:-1, 1:-1]` lässt die äußerste Zeile und Spalte aus, weil dort ein Nachbar fehlt. Zuletzt werden alle als leitend markierten Zellen auf null gesetzt.

4.5 Vorberechnete Koeffizienten und Randprofile

```
def _update_material_coeffs(self):
    loss_term = self.sigma * self.dt / (2.0 * EPS0 * self.eps_r)
    self.Ca = (1.0 - loss_term) / (1.0 + loss_term)
    self.Cb = (self.dt / (EPS0 * self.eps_r)) / (1.0 + loss_term)
```

Ca und Cb sind die Faktoren des E -Updates. Sie hängen nur von Material und Schrittweite ab und werden deshalb vorab für jede Zelle berechnet; die Zeitschleife braucht dann keine Fallunterscheidung nach Material mehr.

```
def _pml_profile(self, n):
    depth = self.npml
    sigma_max = (self.pml_m + 1) / (150.0 * np.pi * min(self.dx, self.dy))
    idx = np.arange(n)
    d_left = depth - idx
    d_right = idx - (n - 1 - depth)
    d = np.maximum(np.maximum(d_left, d_right), 0)
    rho = np.minimum(d / depth, 1.0)
    sigma = sigma_max * rho**self.pml_m
    x = sigma * self.dt / (2.0 * EPS0)
    g3 = (1.0 - x) / (1.0 + x)
    g2 = 2.0 * x / (1.0 + x)
    return sigma, g2, g3
```

Die Methode berechnet den Verlauf der Dämpfung über die Breite des Gitters. d ist der Abstand zum näheren der beiden Ränder — `np.maximum` wählt elementweise den größeren Wert und setzt alles im Inneren auf null. Daraus folgen die Koeffizienten $g2$ und $g3$, die im Inneren null beziehungsweise eins betragen.

```
def _setup_pml(self):
    _, self.gi2, self.gi3 = self._pml_profile(self.nx)
    _, self.gj2, self.gj3 = self._pml_profile(self.ny)
    _, self.fi2, self.fi3 = self._pml_profile(self.nx - 1)
    _, self.fj2, self.fj3 = self._pml_profile(self.ny - 1)

    self.psi_hx = np.zeros_like(self.Hx)
    self.psi_hy = np.zeros_like(self.Hy)
    self.psi_ez_x = np.zeros((self.nx - 2, self.ny - 2))
    self.psi_ez_y = np.zeros((self.nx - 2, self.ny - 2))
```

Vier Profile sind nötig, weil die versetzten Felder unterschiedlich lang sind. Anschließend werden die vier Hilfsgrößen mit Nullen angelegt.

4.6 Material und Geometrie

```
def set_material_box(self, i0, i1, j0, j1, eps_r=1.0, sigma=0.0):
    self.eps_r[i0:i1, j0:j1] = eps_r
    self.sigma[i0:i1, j0:j1] = sigma
    self._update_material_coeffs()

def set_pec_box(self, i0, i1, j0, j1):
    self._pec_mask[i0:i1, j0:j1] = True
    self.Ez[self._pec_mask] = 0.0
```

Die erste Methode belegt einen rechteckigen Bereich mit einem Material und berechnet danach die Koeffizienten neu. Die zweite markiert einen Bereich als ideal leitend.

```
def get_grid(self):
    x = np.arange(self.nx) * self.dx
    y = np.arange(self.ny) * self.dy
    return np.meshgrid(x, y, indexing="ij")
```

Liefert die Koordinaten aller Gitterpunkte. `indexing="ij"` legt fest, dass der erste Index zur x -Richtung gehört.

4.7 Quellen

```
def add_soft_source(self, i, j, waveform):
    self._soft_sources.append((i, j, waveform))

def add_current_source(self, i, j, waveform, amplitude=1.0):
    self._current_sources.append((i, j, waveform, amplitude))

def _inject_soft_sources(self):
    for i, j, waveform in self._soft_sources:
        self.Ez[i, j] += waveform(self.t)

def _inject_current_sources(self):
    self.Jz[:, :] = 0.0
    for i, j, waveform, amplitude in self._current_sources:
        self.Jz[i, j] = amplitude * waveform(self.t)
```

Eine Quelle wird durch ihren Ort und eine Wellenform festgelegt. Die Wellenform ist eine Funktion, die in jedem Zeitschritt mit der aktuellen Zeit aufgerufen wird; dadurch lassen sich beliebige Anregungen übergeben, ohne das Modul zu ändern. Die additive Quelle addiert ihren Wert auf das Feld, die Stromquelle setzt die Stromdichte, die zuvor überall auf null gesetzt wird.

```
@staticmethod
def gaussian_pulse(t, t0, tau):
    return np.exp(-((t - t0) / tau) ** 2)

@staticmethod
def ricker_wavelet(t, t0, fp):
    arg = (np.pi * fp * (t - t0)) ** 2
    return (1.0 - 2.0 * arg) * np.exp(-arg)
```

Zwei fertige Pulsformen, die als Wellenform übergeben werden können.

4.8 Zeitschleife

```
def step(self):
    self._update_H()
    self._inject_current_sources()
    self._update_E()
    self._inject_soft_sources()
    self.time_step += 1
    self.t = self.time_step * self.dt
    self._record_probes()
    self._record_snapshots()

def run(self, n_steps, callback=None):
    for _ in range(n_steps):
        self.step()
        if callback is not None:
            callback(self)
```

step führt einen vollständigen Zeitschritt aus: erst das Magnetfeld, dann die Stromquelle, dann das elektrische Feld, dann die additive Quelle; anschließend werden Zeit und Zähler erhöht und die Messgrößen aufgezeichnet. Die Zeit wird aus dem Zähler berechnet und nicht aufaddiert, damit sich keine Rundungsfehler ansammeln. run wiederholt den Schritt und ruft dabei eine optionale Funktion callback auf, über die sich von außen auf den Zustand zugreifen lässt.

4.9 Aufzeichnung

```
def add_probe(self, i, j, freqs=None):
    probe = {"i": i, "j": j, "t": [], "Ez": []}
    if freqs is not None:
        probe["freqs"] = np.asarray(freqs, dtype=float)
        probe["dft"] = np.zeros(probe["freqs"].shape, dtype=complex)
    self._probes.append(probe)
    return len(self._probes) - 1

def _record_probes(self):
    for p in self._probes:
        ez = self.Ez[p["i"], p["j"]]
        p["t"].append(self.t)
        p["Ez"].append(ez)
        if "freqs" in p:
            p["dft"] += ez * np.exp(-1j * 2.0 * np.pi * p["freqs"] * self.t) *
self.dt
```

Eine Sonde zeichnet an einem festen Gitterpunkt den Verlauf des Feldes auf. Werden zusätzlich Frequenzen angegeben, wird in jedem Zeitschritt auch die Fourier-Transformierte an diesen Frequenzen fortgeschrieben, ohne dass am Ende die ganze Zeitreihe transformiert werden müsste. Zurückgegeben wird der Index, über den die Sonde später ansprechbar ist.

```
def get_spectrum(self, probe_index):
    p=self._probes[probe_index]
```

```

    if "freqs" not in p:
        raise ValueError("Diese sonde wurde ohne f angelegt")
    return p["freqs"], p["dft"]

def add_snapshot(self, steps):
    self._snapshot_steps.update(steps)

def _record_snapshots(self):
    if self.time_step in self._snapshot_steps:
        self._snapshots[self.time_step] = {"t": self.t, "Ez": self.Ez.copy()}

```

get_spectrum gibt Frequenzen und zugehörige Amplituden einer Sonde zurück. add_snapshot merkt sich Zeitschritte, zu denen das vollständige Feld gespeichert werden soll; _record_snapshots legt dort eine Kopie ab — ohne .copy() würde nur ein Verweis gespeichert und im nächsten Schritt überschrieben.

```

def total_energy(self):
    u_e = np.sum(0.5 * EPS0 * self.eps_r * self.Ez**2)
    u_h = np.sum(0.5 * MU0 * self.Hx**2) + np.sum(0.5 * MU0 * self.Hy**2)
    return (u_e + u_h) * self.dx * self.dy

def reset_fields(self):
    for arr in (self.Ez, self.Hx, self.Hy, self.Jz,
               self.psi_hx, self.psi_hy, self.psi_ez_x, self.psi_ez_y):
        arr[...] = 0.0
    self.time_step = 0
    self.t = 0.0
    for p in self._probes:
        p["t"].clear()
        p["Ez"].clear()

```

total_energy summiert die im Gitter gespeicherte Energie; elektrischer und magnetischer Anteil werden getrennt aufsummiert, weil die Felder unterschiedliche Größen haben. reset_fields setzt Felder, Zeit und aufgezeichnete Daten zurück, behält aber Gitter, Material und Sonden. Die Arrays werden dabei mit Nullen überschrieben statt neu angelegt, sonst zeigte die Klasse weiterhin auf die alten.

Damit ist der Quelltext vollständig beschrieben. Das Modul umfasst rund zweihundertdreißig Zeilen, erzeugt selbst keine Abbildungen und stellt nur die Rechnung und die Daten bereit, aus denen die Auswertungen des folgenden Kapitels entstehen.

5 Validierung an analytisch lösbaren Anordnungen

Kapitel 4 hat beschrieben, wie der Löser rechnet. Ob er richtig rechnet, ist damit nicht gezeigt. Dieses Kapitel prüft ihn an vier Anordnungen, deren Lösung sich in geschlossener Form angeben lässt. Sein Ergebnis sind keine neuen physikalischen Erkenntnisse — die Vergleichsgrößen sind seit Langem bekannt —, sondern Fehlergrenzen, die Angabe ihrer Ursachen und Bedingungen, unter denen die Rechnung verlässlich bleibt.

5.1 Fragestellung und Vorgehen

Ein Programm kann an mehreren Stellen zugleich fehlerhaft sein; eine Anordnung, die alle Bestandteile gleichzeitig beansprucht, könnte im Fehlerfall nicht sagen, welcher versagt hat. Die vier Testfälle rücken deshalb jeweils einen anderen in den Vordergrund: Testfall 1 ist der einzige, in dem sich das Feld über eine größere Strecke und in alle Richtungen ausbreitet; Testfall 2 ist der einzige geschlossene und prüft dadurch die Zeitintegration für sich; Testfall 3 ist der einzige mit Materialkontrast; Testfall 4 prüft den Rand, der in allen offenen Anordnungen mitwirkt.

Testfall	Geprüfter Bestandteil	Analytische Sollgröße
1 — Ausbreitung im Vakuum	Update-Gleichungen, Zeitschritt	Phasengeschwindigkeit, Amplitudengesetz, Feldverlauf
2 — PEC-Hohlraumresonator	Randbedingung, Langzeitverhalten	Eigenfrequenzen, Energieerhaltung, Stabilitätsgrenze
3 — Materialgrenzfläche	Materialkoeffizienten	Fresnel-Koeffizienten
4 — Absorbierender Rand	Randschicht	Reflexionsfreiheit

Tabelle 1: Die vier Testfälle und die jeweils geprüften Bestandteile.

Von einem Laborversuch unterscheidet sich diese Prüfung in zwei Punkten: Es gibt keine Zufallsfehler, weil das Verfahren deterministisch ist, und die Sollseite ist exakt. Die gesamte Abweichung geht damit auf das Verfahren oder auf das Messverfahren zurück, und beide zu trennen ist die eigentliche Aufgabe. An die Stelle der Fehlerrechnung treten drei andere Mittel.

Konvergenzstudie. Aussagekräftig ist nicht der einzelne Zahlenwert, sondern *wie* die Abweichung mit feinerem Gitter abnimmt. Kapitel 3 sagt aus den zentralen Differenzen einen Fehler zweiter Ordnung voraus, wie ihn auch Taflove und Hagness (7) für das Yee-Verfahren angeben:

$$\varepsilon \propto (\Delta x)^p \quad \text{mit} \quad p = 2 \quad (24)$$

p wird aus einer Ausgleichsgeraden in doppelt logarithmischer Auftragung bestimmt; ein Wert nahe zwei bestätigt nicht nur das Ergebnis, sondern die Herleitung.

Kontrollrechnung. Auch die Auswertung hat ihre eigene Ungenauigkeit. Wo das zu erwarten ist, wird dasselbe Verfahren zusätzlich auf die *exakte* Lösung angewandt; was dabei herauskommt, ist der Beitrag der Auswertung allein.

Nachweisgrenze. Wo eine Anordnung mit Sollwert null zur Verfügung steht, wird daran bestimmt, welche Abweichung das Messverfahren überhaupt noch auflösen kann. Hinzu kommt in Testfall 2 ein Versuch, bei dem ein Versagen erwartet wird — eine Prüfung, die nur bestandene Fälle enthält, sagt wenig darüber aus, ob sie einen Fehler überhaupt anzeigen könnte.

Als Maß für die Auflösung dient die bei Taflove und Hagness (7) gebräuchliche Zahl der Gitterzellen je Wellenlänge,

$$N_\lambda = \frac{\lambda}{\Delta x} \quad (25)$$

worin λ die Wellenlänge *im jeweiligen Medium* ist; Standardwert sind 20 Zellen. Die Frequenz von 1 GHz ist ohne Belang, weil alle Ergebnisse über N_λ angegeben und damit übertragbar sind. Zweiter Parameter ist die Courant-Zahl S , hier so normiert, dass die Stabilitätsgrenze bei $S = 1$ liegt – genau der Parameter *courant* aus Abschnitt 4.2; sofern nichts anderes angegeben ist, gilt $S = 0,99$. Alle Zahlen stammen aus eigenen Läufen von `fdtd_core.py`; Skripte und Rohdaten liegen im Anhang.

5.2 Testfall 1 – Ausbreitung im Vakuum

5.2.1 Sollgrößen

Im Vakuum breitet sich eine Welle mit der Lichtgeschwindigkeit aus, und zwar in jede Richtung gleich schnell. Formal folgt das aus der Dispersionsrelation des Kontinuums, die für eine ebene Welle mit den Komponenten β_x, β_y der Phasenkonstante lautet (10)

$$\mu\epsilon\omega^2 = \beta_x^2 + \beta_y^2 \quad (26)$$

Ein Punkt fester Phase erfüllt $\omega t - \beta x = \text{const}$; Ableiten nach der Zeit liefert daraus die Phasengeschwindigkeit. Mit $\beta = \omega\sqrt{\mu\epsilon}$ aus Gleichung 26 folgt nach Schneider (11)

$$c_p = \frac{dx}{dt} = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r\epsilon_r}} \quad (27)$$

Entscheidend daran ist, dass rechts keine Frequenz mehr steht: Im Kontinuum laufen alle Frequenzen gleich schnell. Für das Vakuum mit $\mu_r = \epsilon_r = 1$ lautet der Sollwert also $\tilde{c}_p/c = 1$, und zwar unabhängig davon, wie fein das Gitter ist und unter welchem Winkel die Welle läuft. Beides wird geprüft.

Ein zweiter Sollwert betrifft die Amplitude. Eine Welle, die von einer Quelle ausgeht, wird mit zunehmendem Abstand schwächer, weil sich dieselbe Leistung auf einen immer größeren Umfang verteilt. In zwei Dimensionen ist dieser Umfang $2\pi r$, sodass die Amplitude mit $r^{-1/2}$ abfallen muss; in drei Dimensionen wäre es eine Kugelfläche und damit das bekannte $1/r$ -Gesetz. Beide unterscheiden sich so deutlich, dass die Messung zugleich prüft, ob die Simulation wirklich das zweidimensionale Problem löst.

Die zugehörige exakte Lösung geben Taflove und Hagness (7) an. Da eine Kreiswelle in alle Richtungen gleich aussieht, hängt das Feld nur vom Abstand r zur Quelle ab und nicht von x und y einzeln:

$$E_z(r, t) = \text{Re}\left\{A \cdot H_0^{(1)}(kr) \cdot e^{-i\omega t}\right\} \quad (28)$$

Darin ist A die Stärke der Quelle. Die *Hankel-Funktion* $H_0^{(1)}$ übernimmt dabei genau die Rolle, die im eindimensionalen Fall der Kosinus hat: Sie beschreibt eine auslaufende Welle, nur dass ihre Amplitude zugleich nach außen hin abnimmt. Für große Abstände geht sie in $r^{-1/2} \cos(kr - \pi/4)$ über und liefert damit das oben genannte Gesetz; in Quellnähe weicht sie davon ab, weil die Wellenfront dort noch stark gekrümmt ist. Zusammengesetzt ist sie aus zwei Bessel-Funktionen, $H_0^{(1)} = J_0 + iY_0$, die Real- und Imaginärteil und damit Amplitude und Phase liefern.

Diese beiden Bessel-Funktionen werden ohne Fremdbibliothek berechnet: J_0 über die Trapezregel für $J_0(z) = 1/\pi \int_0^\pi \cos(z \sin t) dt$, die bei periodischem Integranden bis auf Maschinengenauigkeit konvergiert, und Y_0 über die Polynomnäherung von Abramowitz und Stegun (12). Gegen die exakte Reihe in Bruchrechnung geprüft liegen ihre Fehler bei 10^{-16} beziehungsweise $5 \cdot 10^{-9}$ – weit unter allen gemessenen Abweichungen.

5.2.2 Aufbau und Messverfahren

Die beiden Sollgrößen verlangen verschiedene Geometrien. Die Phasengeschwindigkeit wird an einer **ebenen Welle** gemessen: Eine Linienquelle regt einen Kanal an, in dem das Feld nicht von y abhängt, sodass kein Krümmungseinfluss entsteht – dafür ist nur eine Richtung zugänglich. Für Richtungsabhängigkeit, Amplitudengesetz und Feldvergleich dient eine **Kreiswelle** aus einer Punktquelle. Das Messverfahren ist in beiden Fällen dasselbe: Nach dem Einschwingen läuft über acht Perioden eine Fourier-Transformation bei der Anregungsfrequenz mit.

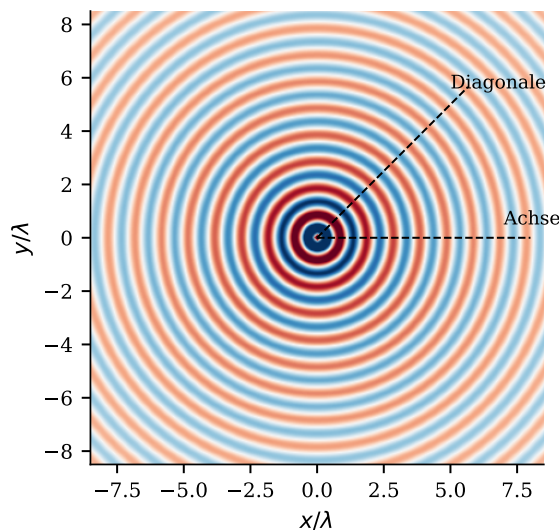


Abbildung 2: Simuliertes Feld der Kreiswelle bei 20 Zellen je Wellenlänge. Eingezeichnet sind die beiden Richtungen, in denen der Fehler extremal wird.

Aus Betrag und Phase folgen alle Messgrößen: die Phasenkonstante als Steigung der entfalteten Phase über dem Abstand, das Amplitudengesetz aus dem Betrag und das Differenzfeld aus dem Vergleich mit Gleichung 28. Bei der Kreiswelle liegen die Abtastpunkte auf Gitterpunkten – für eine Richtung mit ganzzahligem Verhältnis (p, q) sind alle Punkte $(c + mp, c + mq)$ exakt –, sodass keine Interpolation nötig ist; zusätzlich wird über alle acht symmetrisch gleichwertigen Strahlen gemittelt.

Die Kontrollrechnung ist hier unentbehrlich, denn auf einer gekrümmten Wellenfront enthält die örtliche Phasensteigung einen Zusatz der Ordnung $1/(kr)$. Auf die exakte Lösung Gleichung 28 angewandt, ergibt dasselbe Verfahren statt eins den Wert 0,99986: Die Auswertung allein täuscht eine um 140 ppm zu kleine Geschwindigkeit vor. Da dieser Beitrag richtungsunabhängig ist, lässt er sich herausrechnen; alle Werte der Kreiswelle sind entsprechend korrigiert.

5.2.3 Ergebnis: der Sollwert wird verfehlt

N_λ	$\tilde{c}_p/c$ gemessen	Abweichung vom Sollwert
5	$0,9609396 \pm 0,000033$	-3,91 %
10	$0,9913194 \pm 0,0000082$	-0,868 %
20	$0,9978899 \pm 0,000013$	-0,211 %
40	$0,9994806 \pm 0,000012$	-0,0519 %
80	$0,9998755 \pm 0,0000084$	-0,0125 %

Tabelle 2: Phasengeschwindigkeit der ebenen Welle längs der Gitterachse. Die Unsicherheit ist der Standardfehler der Steigung aus der Ausgleichsrechnung.

Der Sollwert wird nicht getroffen. Die Welle läuft im Gitter durchgängig zu langsam, bei fünf Zellen je Wellenlänge um 3,9 %, bei zwanzig noch um 0,21 %. Das Vorzeichen ist in allen Läufen dasselbe und die Abweichung streut nicht – ein Ablesefehler scheidet damit aus.

Hinzu kommt eine zweite Verletzung des Sollwerts: Die gemessene Geschwindigkeit hängt von der Ausbreitungsrichtung ab. Längs der Gitterachse beträgt der Fehler bei 20 Zellen je Wellenlänge 0,211 %, in der Diagonalen dagegen nur 0,0041 % – ein Verhältnis von 51. Im Vakuum darf es beides nicht geben. Die Ursache muss also im Verfahren liegen.

5.2.4 Erklärung: die Dispersionsrelation des Gitters

Gleichung 26 gilt für das Kontinuum. Die entsprechende Beziehung für das Gitter gewinnt Schneider (11), indem er dieselbe ebene Welle in die diskreten Update-Gleichungen einsetzt; die folgende Rechnung überträgt sein eindimensionales Vorgehen auf die zwei Dimensionen dieser Arbeit.

Ausgangspunkt ist, dass eine zentrale Differenz auf eine ebene Welle wie eine Multiplikation wirkt. Für die Zeitableitung gilt

$$\tilde{\partial}_t e^{i\omega q \Delta t} = \frac{e^{i\omega \Delta t/2} - e^{-i\omega \Delta t/2}}{\Delta t} e^{i\omega q \Delta t} = i \frac{2}{\Delta t} \sin\left(\frac{\omega \Delta t}{2}\right) e^{i\omega q \Delta t} \quad (29)$$

und für die beiden Ortsrichtungen dasselbe mit Δx beziehungsweise Δy . Mit den Abkürzungen

$$\Omega = \frac{2}{\Delta t} \sin\left(\frac{\omega \Delta t}{2}\right), \quad K_x = \frac{2}{\Delta x} \sin\left(\frac{\tilde{\beta}_x \Delta x}{2}\right), \quad K_y = \frac{2}{\Delta y} \sin\left(\frac{\tilde{\beta}_y \Delta y}{2}\right) \quad (30)$$

bedeutet eine Differenz nach der Zeit demnach eine Multiplikation mit $i\Omega$ und eine Differenz nach dem Ort eine mit $-iK$. Darin sind $\tilde{\beta}_x$ und $\tilde{\beta}_y$ die Komponenten der Phasenkonstante im Gitter. Jede Richtung bekommt ihren eigenen Ausdruck, und jeder enthält die Zellweite *dieser* Richtung – genau daher rührt die Richtungsabhängigkeit.

Damit werden aus den drei Update-Gleichungen des Yee-Schemas drei algebraische Beziehungen zwischen den Amplituden $\hat{E}_0$, $\hat{H}_{x,0}$ und $\hat{H}_{y,0}$. Das Durchflutungsgesetz liefert

$$\varepsilon \Omega \hat{E}_0 = K_y \hat{H}_{x,0} - K_x \hat{H}_{y,0} \quad (31)$$

und die beiden Teile des Induktionsgesetzes

$$\mu \Omega \hat{H}_{x,0} = K_y \hat{E}_0, \quad \mu \Omega \hat{H}_{y,0} = -K_x \hat{E}_0 \quad (32)$$

Setzt man Gleichung 32 in Gleichung 31 ein, so kürzt sich die Feldamplitude $\hat{E}_0$ heraus, und es bleibt die Dispersionsrelation des Gitters:

$$\mu\epsilon\Omega^2 = K_x^2 + K_y^2 \quad (33)$$

Der Vergleich mit Gleichung 26 zeigt die Verwandtschaft: Es ist dieselbe Gleichung mit denselben Rollen, und $\mu\epsilon$ steht an derselben Stelle – nur sind die Größen jetzt die des Gitters. Dass das Kontinuum darin als Grenzfall enthalten ist, zeigt die Reihe $\sin(\xi) \approx \xi$ für kleine Argumente: Sie führt Ω in ω und K in β über, womit Gleichung 33 in Gleichung 26 übergeht.

Läuft die Welle unter dem Winkel θ zur x -Achse, gilt $\tilde{\beta}_x = \tilde{\beta} \cos \theta$ und $\tilde{\beta}_y = \tilde{\beta} \sin \theta$; mit gleichen Zellweiten $\Delta x = \Delta y = \Delta$ und der Abkürzung $u = \tilde{\beta}\Delta/2$ nimmt Gleichung 33 die von Schneider (11) angegebene Form

$$\sin^2\left(\frac{\pi S}{\sqrt{2}N_\lambda}\right) = \frac{S^2}{2} [\sin^2(u \cos \theta) + \sin^2(u \sin \theta)] \quad (34)$$

an. Daraus folgt genau die Größe, die gemessen wurde, nämlich das Verhältnis der Geschwindigkeit im Gitter zur Lichtgeschwindigkeit:

$$\frac{\tilde{c}_p}{c} = \frac{\pi}{N_\lambda u} \quad (35)$$

Bemerkenswert ist, dass darin weder Frequenz noch Zellweite einzeln auftreten, sondern nur ihr Verhältnis N_λ . Für beliebige Winkel wird Gleichung 34 numerisch aufgelöst; für die beiden Sonderfälle gelingt die Auflösung nach Schneider (11) geschlossen:

$$u_{\text{Achse}} = \arcsin\left[\frac{\sqrt{2}}{S} \sin\left(\frac{\pi S}{\sqrt{2}N_\lambda}\right)\right], \quad u_{\text{Diag}} = \sqrt{2} \arcsin\left[\frac{1}{S} \sin\left(\frac{\pi S}{\sqrt{2}N_\lambda}\right)\right] \quad (36)$$

Für $\theta = 0$ verschwindet der zweite Summand in Gleichung 34, für $\theta = 45^\circ$ sind beide gleich groß.

Damit lässt sich die Messung prüfen – nun aber gegen einen anderen Sollwert: nicht mehr gegen c , sondern gegen das, was das Gitter selbst vorhersagt. Gleichung 36 liefert für die fünf Auflösungen aus Tabelle 2 die Werte 0,9609386, 0,9913168, 0,9978851, 0,9994746 und 0,9998689 – die Messung trifft sie auf 1,0 bis 6,6 ppm. Die Abweichungen von bis zu vier Prozent aus Tabelle 2 und diese wenigen ppm widersprechen einander also nicht, sondern messen Verschiedenes: jene den Abstand zur Physik, diese den Abstand zur Vorhersage für das Gitter. Die Restdifferenz wächst dabei nicht mit dem Fehler selbst, sondern bleibt bei allen Auflösungen bei etwa 5 ppm; sie ist eine Eigenschaft der Auswertung und nicht des Verfahrens.

Die Abweichung vom Sollwert ist damit erklärt: Sie ist kein Fehler der Umsetzung, sondern eine vorhersagbare Eigenschaft des Verfahrens, die *numerische Dispersion*.

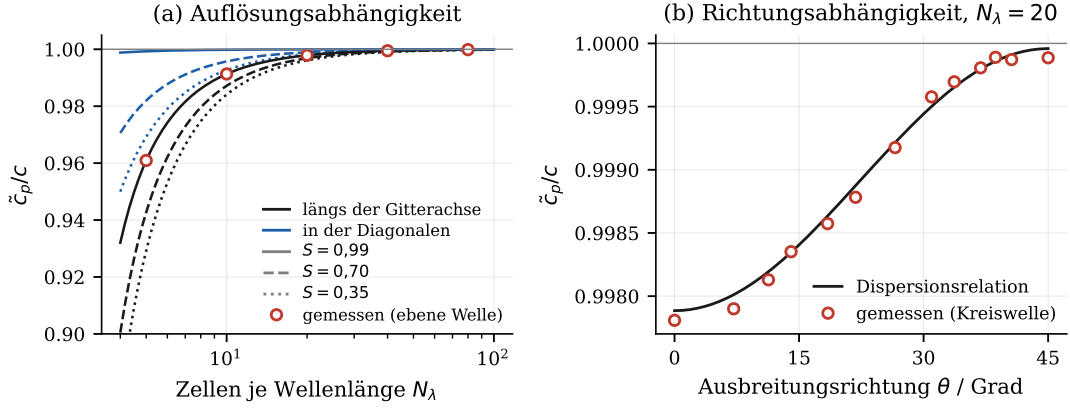


Abbildung 3: Verhältnis von numerischer zu wahrer Phasengeschwindigkeit nach Gleichung 35. Links die Auflösungsabhängigkeit für beide Sonderfälle und drei Courant-Zahlen, rechts die Richtungsabhängigkeit bei 20 Zellen je Wellenlänge.

Damit ist auch die Konvergenz belegt. Verdoppelt man die Auflösung, so sinkt der Fehler auf ein Viertel; gemessen wurden bei den vier Verdopplungsschritten die Verhältnisse 4,50, 4,11, 4,06 und 4,17. Genau das ist mit *zweiter Ordnung* gemeint: Der Fehler ist proportional zu Δx^2 , und halbiert man Δx , so viertelt sich dessen Quadrat. Die Ausgleichsgerade liefert entsprechend $p = 2,06 \pm 0,02$.

Dass es gerade das Quadrat ist, folgt aus Gleichung 30. Entwickelt man den Sinus in seine Reihe $\sin(u) = u - u^3/6 \pm \dots$, so wird daraus

$$K_x = \beta_x \left(1 - \frac{(\beta_x \Delta x)^2}{24} \pm \dots \right) \quad (37)$$

Das erste Glied ist die gesuchte Größe, das zweite der Fehler – und dieses enthält die Zellweite im Quadrat. Ein Glied *erster* Ordnung fehlt, weil die zentrale Differenz ihren Punkt symmetrisch einschließt, sodass sich die linearen Anteile beider Nachbarn gegenseitig aufheben. Ebendieses Ausbleiben des linearen Glieds macht das Verfahren von zweiter statt erster Ordnung.

Dass die Messung leicht über zwei liegt, ist ebenfalls vorhergesagt: Wertet man Gleichung 36 selbst auf denselben fünf Auflösungen aus, ergibt sich $p = 2,05$. Die Reihe bricht nach dem quadratischen Glied eben nicht ab, und auf groben Gittern tragen die folgenden Glieder noch spürbar bei. Aus der Reihe fällt allein der letzte Wert 4,17: Bei 80 Zellen je Wellenlänge beträgt der Fehler nur noch 125 ppm, sodass die oben genannte Restdifferenz der Auswertung von etwa 6 ppm ihn bereits merklich verschiebt.

Ebenso ist die Richtungsabhängigkeit geklärt: Der rechte Teil von Abbildung 3 zeigt die aus Gleichung 34 berechnete Kurve über den gesamten Winkelbereich, und die Messwerte folgen ihr; die größte Abweichung beträgt 111 ppm bei einer Streuung von 30 ppm und ist damit rund zwanzigmal kleiner als der Effekt selbst.

Schließlich enthält Gleichung 34 auch die Courant-Zahl, und deren Einfluss läuft der Anschauung zuwider: Je größer der Zeitschritt, desto kleiner die Abweichung. Längs der Achse steigt $\tilde{c}_p/c$ bei 20 Zellen je Wellenlänge von 0,9961161 bei $S = 0,35$ auf 0,9978899 bei $S = 0,99$, und jeder dieser Werte stimmt mit Gleichung 36 auf 5 ppm überein. In der Diagonalen hebt bei $S = 1$ der Arkussinus in Gleichung 36 den Sinus auf, sodass $\tilde{c}_p/c = 1$ folgt – exakt und für jede Auflösung. An der Stabilitätsgrenze läuft eine diagonal fortschreitende Welle demnach genau so schnell wie in Wirklichkeit; ein solcher Zeitschritt heißt bei Taflove und Hagness *magic time-step* (7). Längs der Achse gilt das nicht, weil dort der Faktor $\sqrt{2}$ innerhalb des Arkussinus steht. Da das Programm nur $S < 1$ zulässt, ist er

nicht exakt erreichbar; mit $S = 0,99$ liegt die Diagonale mit 0,0041 % aber schon nahe daran. Ein großer Zeitschritt ist damit doppelt erstrebenswert: Die Rechnung wird schneller und zugleich genauer.

5.2.5 Weitere Messungen: Laufweg, Amplitude und Feld

Eine zu kurze Wellenlänge ist kein einmaliger Fehler, sondern einer, der sich mit jeder Periode erneut aufaddiert. Gemessen wurde das in einem Kanal von 56 Wellenlängen Länge.

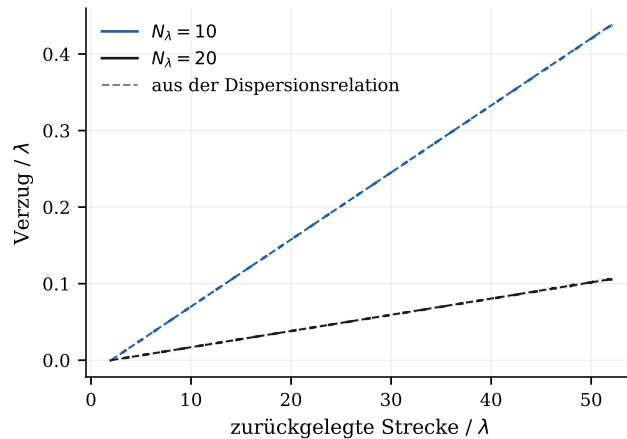


Abbildung 4: Verzug gegenüber der exakten Welle über der zurückgelegten Strecke. Die gestrichelten Geraden sind nicht angepasst, sondern folgen aus Gleichung 36.

Wie Abbildung 4 zeigt, wächst der Verzug streng linear. Gemessen wurden 0,002119 Wellenlängen je durchlaufener Wellenlänge bei 20 Zellen und 0,008750 bei zehn; die aus Gleichung 36 berechneten Werte lauten 0,002119 und 0,008759. Eine halbe Wellenlänge Verzug – die simulierte Welle schwingt dann gegenphasig zur wirklichen – ist demnach nach 236 beziehungsweise 57 Wellenlängen erreicht. Zu jeder Genauigkeitsangabe gehört deshalb die Größe des Rechengebiets.

Die zweite Messung betrifft nicht die Phase, sondern die Amplitude und damit den zweiten Sollwert aus Gleichung 28.

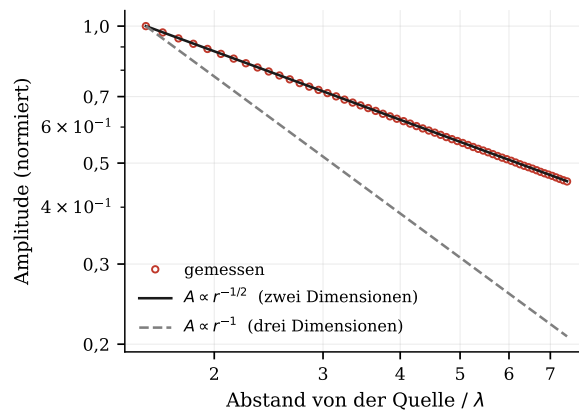


Abbildung 5: Amplitude der Kreiswelle über dem Abstand von der Quelle, verglichen mit dem zwei- und dem dreidimensionalen Potenzgesetz.

Die Ausgleichsrechnung über 1,5 bis 7,5 Wellenlängen liefert für den Exponenten in $A \propto r^{-p}$ den Wert $0,5002 \pm 0,0001$. Der Vergleichswert ist dabei nicht exakt 0,5: Dieselbe Rechnung auf der exakten Lösung Gleichung 28 ergibt 0,4997, weil diese noch Terme der Ordnung $1/(kr)$ enthält. Das dreidimensionale Gesetz liegt weit außerhalb; die Simulation löst also nachweislich das zweidimensionale Problem.

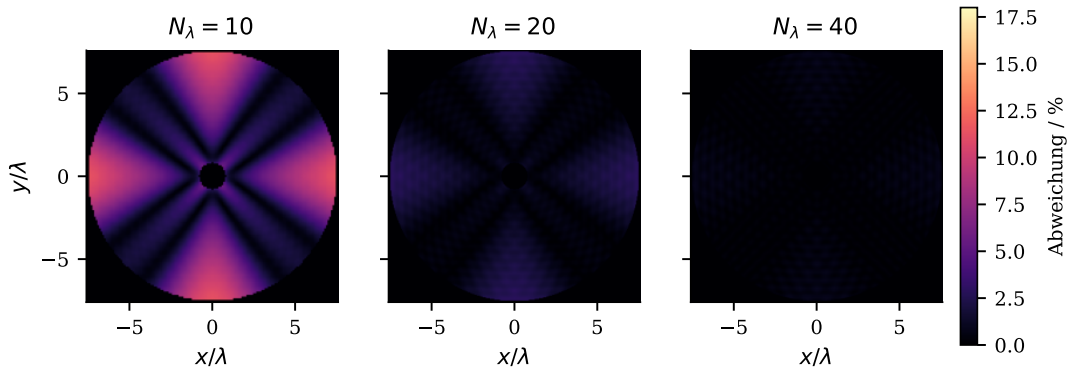


Abbildung 6: Betrag der Differenz zwischen simuliertem und exaktem Feld für drei Auflösungen, bezogen auf die größte im Gebiet auftretende Amplitude. Die Quellstärke ist auf dem Ring bei zwei Wellenlängen angepasst.

Zieht man Gleichung 28 punktweise vom simulierten Feld ab, erhält man ein Bild des Fehlers über das ganze Gebiet. Abbildung 6 fasst die bisherigen Aussagen zusammen: Der Fehler wächst nach außen, weil sich der Verzug mit jeder durchlaufenen Wellenlänge aufaddiert; er ist längs der Gitterachsen am größten und in den Diagonalen am kleinsten, woraus das vierzählige Muster entsteht; und er nimmt mit feinerem Gitter quadratisch ab. Gemittelt über den Ring bei sechs Wellenlängen beträgt er 15,1 %, 3,8 % und 1,2 % der dortigen Amplitude, was Verhältnissen von 3,9 und 3,2 entspricht.

Die Größenordnung lässt sich vorhersagen: Eine Phasenverschiebung $\Delta\varphi$ erzeugt eine Felddifferenz vom Betrag $2|\sin(\Delta\varphi/2)|$. Setzt man dafür den über vier Wellenlängen aufsummierten Verzug aus Gleichung 34 ein und mittelt über alle Richtungen, ergeben sich 13,1 %, 3,2 % und 0,8 % – 15 bis 35 % unter der Messung, obwohl nur der Phasen- und nicht der Amplitudenfehler eingeht. Der Feldfehler ist damit keine eigenständige Fehlerquelle, sondern dieselbe wie zuvor.

5.2.6 Diskussion

Zunächst passte das Differenzfeld nicht zum erwarteten Bild: Bei 40 Zellen sank der Fehler nicht weiter, sondern blieb bei etwa 2,5 % stehen, und war überdies nahezu richtungsunabhängig – gerade nicht das, was numerische Dispersion erzeugt. Die Aufspaltung in Betrag und Phase zeigte eine Welligkeit des Betrags von 4,5 %, radial mit halber Wellenlänge periodisch: die Signatur einer stehenden Welle und damit einer Reflexion am Gebietsrand. Eine Verdopplung der absorbierenden Schicht von 0,75 auf 1,5 Wellenlängen senkte sie auf 0,7 % und stellte das quadratische Verhalten wieder her. Testfall 1 hat damit unbeabsichtigt einen Mangel aufgedeckt, der Gegenstand von Testfall 4 ist.

5.3 Testfall 2 – Der PEC-Hohlraumresonator

5.3.1 Sollgrößen

Da an einer ideal leitenden Wand nach Abschnitt 3.6 das elektrische Feld verschwindet, können nur solche Wellen bestehen, die an allen vier Wänden einen Knoten besitzen – wie bei einer eingespannten Saite, nur in zwei Richtungen zugleich. Daraus folgen die von Griffiths (10) hergeleiteten Eigenfrequenzen

$$f_{mn} = \frac{c}{2} \sqrt{\left(\frac{m}{L_x}\right)^2 + \left(\frac{n}{L_y}\right)^2}, \quad m, n \geq 1 \quad (38)$$

worin L_x, L_y die Kantenlängen sind und m, n angeben, wie viele Halbwellen zwischen die Wände passen. Die Einschränkung $m, n \geq 1$ ist wesentlich: Bei $m = 0$ gäbe es überall einen Knoten und damit gar kein Feld.

Gleichung 38 gilt im Kontinuum. Auf dem Gitter sind die Wellenzahlen durch die Wände ebenso exakt vorgegeben, die zugehörige Frequenz folgt aber aus Gleichung 33 statt aus der Kontinuumsbeziehung. Setzt man $\tilde{\beta}_x = m\pi/L_x$ und $\tilde{\beta}_y = n\pi/L_y$ dort ein und löst nach der Frequenz auf, erhält man einen zweiten Sollwert $\tilde{f}_{mn}$: Gleichung 38 sagt voraus, was die *Physik* verlangt, $\tilde{f}_{mn}$, was das *Verfahren* liefern muss – der Vergleich mit beiden trennt Diskretisierungs- von Umsetzungsfehler. Als dritte Sollgröße dient die Energie, denn ein geschlossener, verlustfreier Hohlraum kann keine abgeben.

5.3.2 Aufbau und Messverfahren

Ein Rahmen aus ideal leitenden Zellen umschließt einen Bereich von $0,600 \text{ m} \times 0,400 \text{ m}$. Der absorbierende Rand liegt außerhalb und bleibt damit wirkungslos, sodass dieser Testfall als einziger vollständig geschlossen ist. Angeregt wird mit einem kurzen Gauß-Puls an drei Punkten, aufgezeichnet an drei weiteren.

Quellen und Sonden liegen bewusst unsymmetrisch: Läge eine Quelle auf einer Knotenlinie, würde die betreffende Mode gar nicht angeregt und fehlte im Spektrum, ohne dass dies ein Fehler des Verfahrens wäre. Die Peaksuche läuft unabhängig von der Vorhersage ab – erst werden alle Linien gesucht, dann zugeordnet –, denn nur so kann sowohl eine fehlende als auch eine überzählige Linie auffallen. Zwei Feinheiten sind nötig: Die Nebenmaxima des Hann-Fensters, 2,4 Frequenzstufen neben jeder Linie mit 2,7 % ihrer Höhe, werden verworfen, und die Lage jeder Linie wird durch eine Parabel durch das Maximum und seine Nachbarn verfeinert.

5.3.3 Ergebnis: Eigenfrequenzen

Im Band von 0,3 bis 1,2 GHz sagt Gleichung 38 acht Frequenzen voraus. Das gemessene Spektrum enthält genau acht Linien, von denen sich jede einer Mode zuordnen lässt; zusätzliche treten nicht auf. Das ist ebenso aussagekräftig wie die Genauigkeit der vorhandenen, denn ein falsch umgesetzter Rand würde Schwingungen erzeugen, die es nach Gleichung 38 gar nicht geben darf.

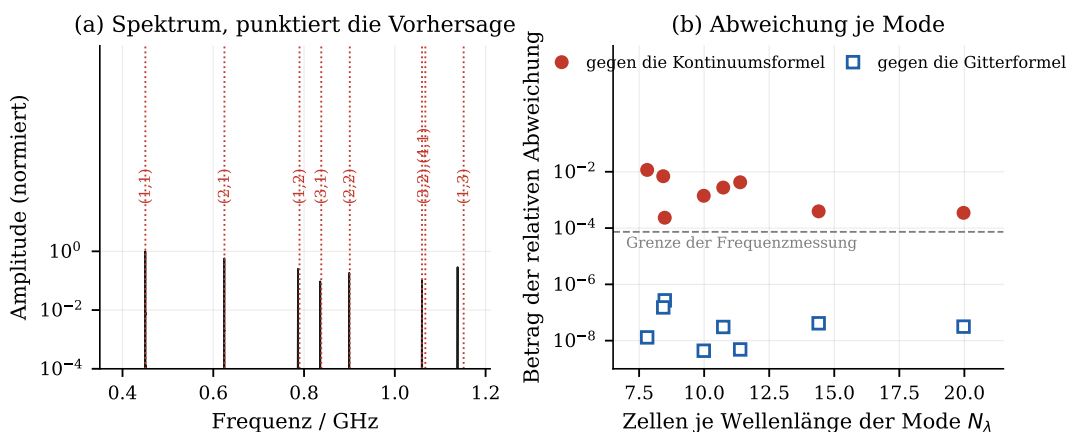


Abbildung 7: Links das gemessene Spektrum; die gepunkteten Linien sind die Eigenfrequenzen nach Gleichung 38, ihr sichtbarer Versatz zu den Messlinien ist der zu erklärende Fehler. Rechts der Betrag der relativen Abweichung jeder Mode gegenüber beiden Sollwerten, aufgetragen über der Zahl der Zellen, die auf ihre Wellenlänge entfallen.

Mode	N_λ	gemessen / MHz	gegen Gleichung 38	gegen $\tilde{f}_{mn}$
(1,1)	20,0	450,2257	-0,035 %	-0,03 ppm
(2,1)	14,4	624,3224	-0,039 %	+0,04 ppm
(1,2)	11,4	786,6743	-0,424 %	+0,00 ppm
(3,1)	10,7	835,6438	-0,275 %	-0,03 ppm
(2,2)	10,0	899,4992	-0,140 %	+0,00 ppm
(3,2)	8,5	1059,6791	-0,023 %	+0,27 ppm
(4,1)	8,4	1059,8416	-0,695 %	-0,15 ppm
(1,3)	7,8	1138,2420	-1,164 %	-0,01 ppm

Tabelle 3: Eigenfrequenzen bei einer Zellweite von $L_x/18$, entsprechend 20 Zellen je Wellenlänge für die Grundmode. Aufzeichnungsdauer 30 μ s.

Tabelle 3 enthält das zentrale Ergebnis, und der rechte Teil von Abbildung 7 zeigt es auf einen Blick. Gegenüber der Kontinuumsformel weichen die Frequenzen um bis zu 1,16 % ab, durchgängig nach unten und umso stärker, je weniger Zellen auf die Wellenlänge der Mode entfallen – die roten Punkte steigen nach links an. Gegenüber der Gitterlösung bleibt dagegen höchstens 0,27 ppm, im Mittel 0,07 ppm; die blauen Punkte liegen ohne erkennbaren Trend am unteren Rand und damit vier bis sechs Größenordnungen tiefer. Die gesamte Abweichung von der Physik wird also durch die Dispersionsrelation erklärt, und es bleibt nichts übrig, was auf einen Umsetzungsfehler hindeuten könnte.

N_λ der Grundmode	Gitter	mittlere Abweichung	Verhältnis
10,0	30×27	2,00 %	—
20,0	39×33	0,183 %	11,0
39,9	57×45	0,0453 %	4,03
79,9	93×69	0,0113 %	4,01

Tabelle 4: Auflösungsstudie: mittlere Abweichung der fünf Moden unterhalb 1 GHz von der Kontinuumsformel Gleichung 38.

Ab 20 Zellen je Wellenlänge betragen die Verhältnisse bei Verdopplung 4,03 und 4,01, entsprechend einer Ordnung von 2,00. Der erste Schritt fällt mit 11,0 aus der Reihe, weil bei zehn Zellen für die Grundmode auf die höheren Moden nur noch vier bis fünf entfallen; dort ist die Reihenentwicklung, aus der Gleichung 24 folgt, nicht mehr gültig, und die Peaksuche findet nur vier statt fünf Linien. Die Studie zeigt damit zugleich, wo das Verfahren aufhört, sich gutartig zu verhalten.

5.3.4 Ergebnis: Energie und Stabilität

Zunächst ist zu klären, welche Größe überhaupt erhalten sein muss. Die naheliegende Summe $W_{\text{naiv}}^n = \varepsilon/2 |E_z^n|^2 + \mu/2 |\mathbf{H}^{n+1/2}|^2$ ist es nicht, denn beide Felder sind um einen halben Zeitschritt versetzt, und die Summe erfasst deshalb stets einen etwas falschen Punkt des Pendelns zwischen ihnen. Erhalten ist die von Taflove und Hagness (7) angegebene Größe, in der beide Magnetfeldwerte symmetrisch um den Zeitpunkt des elektrischen Feldes liegen:

$$W^n = \frac{\varepsilon}{2} |E_z^n|^2 + \frac{\mu}{2} \mathbf{H}^{n-1/2} \cdot \mathbf{H}^{n+1/2} \quad (39)$$

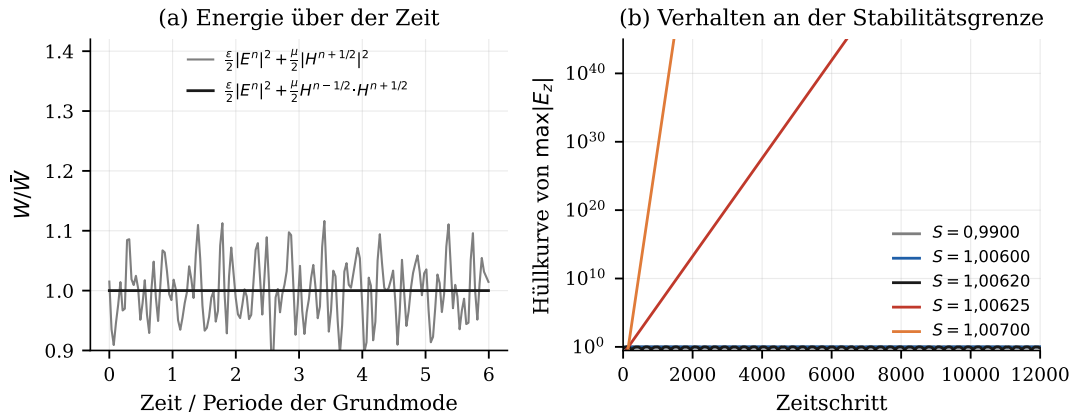


Abbildung 8: Links die beiden Energiegrößen über der Zeit, rechts die Hüllkurve der größten Feldamplitude für fünf Courant-Zahlen.

Über 300 000 Zeitschritte, entsprechend 10 517 Perioden der Grundmode, schwankt W_{naiv} um 34,6 %, während W nach Gleichung 39 um $1 \cdot 10^{-12}$ % schwankt; zehn über die Laufzeit verteilte Abschnittsmittel stimmen auf vierzehn Nachkommastellen überein. Die Energie ist damit nicht näherungsweise, sondern bis auf Rundungsfehler erhalten – eine stärkere Aussage als eine kleine gemessene Abweichung, denn sie bestätigt, dass das Schema die richtige Erhaltungsgröße besitzt. Zugleich ist die scheinbare Schwankung von 34,6 % gar kein Fehler, sondern ein Artefakt der gewählten Auswertungsgröße: Die größte in diesem Kapitel beobachtete Abweichung stammt nicht aus der Rechnung.

Die Stabilität hängt daran, dass der Zeitschritt die Bedingung aus Abschnitt 3.5 einhält. Da die Konstruktion aus Abschnitt 4.2 eine Verletzung verhindert, musste er nachträglich überschrieben werden; weil die Materialkoeffizienten und die Randprofile aus Abschnitt 4.5 von Δt abhängen, sind sie danach neu zu berechnen. Als Anfangsbedingung dient die höchste im Resonator mögliche Mode, damit die Messung nicht darauf angewiesen ist, dass Rundungsfehler sie zufällig anregen.

Die CFL-Bedingung gilt nach Taflove und Hagness (7) für das unendliche Gitter, auf dem Wellenzahlen bis zur Nyquist-Grenze vorkommen. In einem endlichen Resonator ist das Spektrum diskret und erreicht diese Grenze nicht ganz; die tatsächliche Grenze liegt deshalb etwas über $S = 1$. Berechnet man sie aus der höchsten wirklich vorhandenen Mode, ergibt sich für die verwendeten 17×11 freien Zellen der Wert 1,00622.

S	Wachstum je Zeitschritt	Verhalten
0,99000	unter 10^{-7}	stabil
1,00400	unter 10^{-7}	stabil
1,00620	unter 10^{-7}	stabil
1,00625	$+1,6 \cdot 10^{-2}$	Überlauf nach 10 918 Schritten
1,00700	$+7,9 \cdot 10^{-2}$	Überlauf nach 2 300 Schritten
1,01000	$+1,7 \cdot 10^{-1}$	Überlauf nach 1 051 Schritten

Tabelle 5: Verhalten an der Stabilitätsgrenze. Unterhalb des Umschlags schwankt die gemessene Rate um null und wechselt von Lauf zu Lauf das Vorzeichen; angegeben ist deshalb nur eine obere Schranke. Der Umschlag liegt zwischen 1,00620 und 1,00625, die Vorhersage bei 1,00622.

Der gemessene Umschlag stimmt mit der Vorhersage auf besser als $5 \cdot 10^{-5}$ überein; oberhalb der Grenze wächst die Amplitude exponentiell und überschreitet innerhalb weniger tausend Schritte jeden darstellbaren Wert.

5.3.5 Diskussion

Der Stabilitätsversuch ist der einzige, bei dem ein Versagen erwartet wird, und gerade deshalb wichtig: Er zeigt, dass die Prüfanordnung einen Fehler überhaupt sichtbar machen kann. Für den allgemeinen Gebrauch bleibt es dennoch bei $S < 1$, denn ein offenes Gebiet enthält im Gegensatz zum Resonator Wellenzahlen bis zur Nyquist-Grenze.

Die Genauigkeitsgrenze liegt hier nicht beim Gitter, sondern bei der Auswertung: Eine Fourier-Transformation über 30 μs löst 33 kHz auf, also $7 \cdot 10^{-5}$ der Grundfrequenz; dass die Frequenzen dennoch auf 0,3 ppm stimmen, verdankt sich der Parabelverfeinerung. Zwei Moden liegen nur 0,16 MHz auseinander und verschmolzen bei der zunächst gewählten Dauer von 3 μs zu einer Linie – ein feineres Gitter hätte hier nichts genützt, eine längere Simulation dagegen alles.

5.4 Testfall 3 – Reflexion an einer Materialgrenzfläche

5.4.1 Sollgröße

Trifft eine Welle senkrecht auf die Grenze zweier Medien, so folgt der reflektierte Anteil aus der Fresnel-Formel, die Griffiths (10) daraus herleitet, dass elektrisches und magnetisches Feld an einer Grenzfläche keinen Sprung machen dürfen:

$$r = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}, \quad \text{mit} \quad n = \sqrt{\varepsilon_r} \quad (40)$$

Darin ist r das Verhältnis der reflektierten zur einfallenden Feldamplitude. Ist das zweite Medium leitfähig, tritt an die Stelle der Permittivität die komplexe Größe, mit der Sullivan (13) verlustbehaftete Medien beschreibt:

$$\underline{\varepsilon}_{r,2} = \varepsilon_{r,2} - i \frac{\sigma}{\omega \varepsilon_0} \quad (41)$$

und Gleichung 40 gilt unverändert weiter. Der Quotient $\sigma/(\omega \varepsilon_0 \varepsilon_r)$ heißt *Verlusttangens* und misst, wie stark ein Material dämpft.

5.4.2 Aufbau und Messverfahren

Gerechnet wird in einem Kanal von drei Wellenlängen Höhe: Die ersten zwölf Wellenlängen sind Vakuum, dahinter füllt das zu prüfende Material die restlichen acht. Die Quelle belegt den gesamten linken Querschnitt, sodass eine ebene Welle entsteht, die senkrecht auf die Grenzfläche trifft – genau der Fall, für den Gleichung 40 gilt. Die Sonde liegt etwa auf halbem Weg zwischen Quelle und Grenzfläche.

Der Reflexionskoeffizient lässt sich dort nicht unmittelbar ablesen, denn im Gitter steht an jeder Stelle nur die Summe aus einfallender und reflektierter Welle. Verwendet wird deshalb ein *Differenzverfahren*: Derselbe Aufbau wird zweimal gerechnet, einmal mit und einmal ohne Materialsprung. Da beide Läufe bis auf das Material identisch sind, ist die Differenz beider Aufzeichnungen an derselben Sonde exakt das reflektierte Feld; aus dem Verhältnis seiner Fourier-Transformierten zu der des Referenzlaufs folgt der Reflexionsgrad.

Angeregt wird mit einem Gauß-Puls über ein Band von 0,35 bis 2,4 GHz. Ein einziger Lauf liefert damit den Reflexionsgrad für alle enthaltenen Frequenzen – und weil eine Frequenz zugleich eine Auflösung bedeutet, $N_{\lambda,2} = c/(f n_2 \Delta x)$, ist die Auflösungsstudie in derselben Messung bereits enthalten. Das Band entspricht bei $\varepsilon_r = 4$ Auflösungen von 8 bis 57 Zellen je Wellenlänge im Medium.

Als Bezugsfall dient durchgehend $\varepsilon_r = 4$: Die Zellweite ist so gewählt, dass auf eine Wellenlänge in diesem Material genau 20 Zellen entfallen, und sie bleibt in allen Läufen dieselbe. Für die übrigen Materialien folgt $N_{\lambda,2}$ daraus zwangsläufig. Da die Wellenlänge im Medium um den Faktor $\sqrt{\varepsilon_r}$ kürzer ist als im Vakuum, bei fester Zellweite also weniger Zellen auf sie entfallen, sinkt $N_{\lambda,2}$ mit wachsendem ε_r – von 32,7 bei $\varepsilon_r = 1,5$ auf 13,3 bei $\varepsilon_r = 9$.

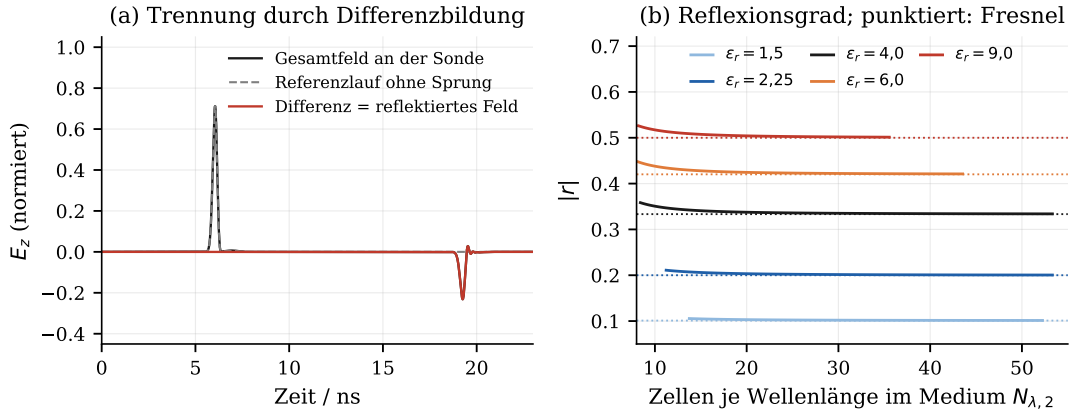


Abbildung 9: Links die Trennung von einfallendem und reflektiertem Feld durch Differenzbildung, rechts der gemessene Reflexionsgrad über der Auflösung im Medium; punktiert die Fresnel-Werte nach Gleichung 40.

Die Nachweisgrenze ergibt sich aus dem Referenzlauf selbst: Nach dem Durchgang des Pulses darf dort kein Signal mehr eintreffen. Was dennoch ankommt, stammt vom absorbierenden Rand und beträgt $2,6 \cdot 10^{-9}$ der Pulsamplitude – sechs Größenordnungen unter allen gemessenen Abweichungen.

5.4.3 Ergebnis

ε_r	$N_{\lambda,2}$	$ r $ gemessen	nach Gleichung 40	Abweichung
1,50	32,7	0,10179	0,10102	+0,76 %
2,25	26,7	0,20187	0,20000	+0,93 %
4,00	20,0	0,33750	0,33333	+1,25 %
6,00	16,3	0,42667	0,42020	+1,54 %
9,00	13,3	0,50948	0,50000	+1,90 %

Tabelle 6: Reflexionsgrad bei 1 GHz für fünf verlustfreie Dielektrika, alle mit derselben Zellweite gerechnet. $N_{\lambda,2}$ nimmt deshalb mit wachsendem ε_r ab.

Der Reflexionsgrad wird auf ein bis zwei Prozent getroffen; die Abweichung ist in allen fünf Fällen positiv und wächst von 0,76 auf 1,90 %, also systematisch und nicht zufällig. Zwei Ursachen fallen darin allerdings zusammen, denn mit ε_r wächst nicht nur der Kontrast an der Grenzfläche, es sinkt zugleich die Auflösung im Medium. Die folgende Messreihe trennt beides: Sie hält $\varepsilon_r = 4$ fest und verändert allein die Auflösung, indem sie denselben Lauf bei verschiedenen Frequenzen auswertet.

$N_{\lambda,2}$	$ r $ gemessen	Abweichung
10	0,35069	+5,21 %
15	0,34082	+2,25 %
20	0,33750	+1,25 %
30	0,33517	+0,55 %
40	0,33437	+0,31 %

Tabelle 7: Auflösungsstudie für $\varepsilon_r = 4$, gewonnen aus demselben Lauf wie Tabelle 6 durch Auswertung bei verschiedenen Frequenzen. Die Ausgleichsrechnung liefert die Ordnung 2,03.

Auch dieser Fehler ist damit ein Diskretisierungsfehler zweiter Ordnung und verschwindet mit feinerem Gitter.

Bisher waren alle Materialien verlustfrei, sodass die Leitfähigkeit im Programm gar nicht beansprucht wurde. Die dritte Messreihe holt das nach: Sie behält $\varepsilon_r = 4$ bei und schaltet zusätzlich eine Leitfähigkeit σ hinzu. Damit tritt an die Stelle der reellen Permittivität die komplexe Größe aus Gleichung 41, und geprüft werden nun auch die Koeffizienten Ca und Cb aus Abschnitt 4.5.

σ / (S/m)	Verlusttangens	$ r $ gemessen	nach Gleichung 40	Abweichung
0,01	0,045	0,33160	0,33374	-0,64 %
0,05	0,225	0,34251	0,34322	-0,21 %
0,20	0,899	0,44065	0,43723	+0,78 %
1,00	4,494	0,71104	0,69795	+1,88 %

Tabelle 8: Reflexionsgrad bei 1 GHz für $\varepsilon_r = 4$ mit Leitfähigkeit, verglichen mit Gleichung 40 bei komplexer Permittivität nach Gleichung 41.

Der Verlusttangens überstreicht dabei zwei Größenordnungen, vom nahezu verlustfreien Dielektrikum bis zu einem Material, dessen Leitungsstrom den Verschiebungsstrom um das Viereinhalbfache übertrifft. Die Abweichung bleibt unter zwei Prozent und damit in derselben Größenordnung wie im verlustfreien Fall; die Koeffizienten Ca und Cb sind damit ebenfalls geprüft.

5.4.4 Diskussion

Die Abweichung hat mindestens zwei Ursachen, die sich nicht vollständig trennen lassen. Die erste ist die numerische Dispersion aus Testfall 1: Die Welle wird im dichteren Medium stärker verzögert, weil dort weniger Zellen auf eine Wellenlänge entfallen, sodass der wirksame Brechungsindex unterschiedlich stark zu groß ausfällt. Setzt man die daraus folgenden wirksamen Indizes $n = c/\tilde{c}_p$ nach Gleichung 35 in Gleichung 40 ein, ergibt sich +0,25 % für $\varepsilon_r = 1,5$ bis +0,63 % für $\varepsilon_r = 9$ – Vorzeichen und Trend stimmen, doch erklärt das nur etwa ein Drittel des Betrags. Der Rest geht auf die Darstellung der Grenzfläche zurück: Die Permittivität springt zwischen zwei Zellen, während der zugehörige E_z -Knotenpunkt genau auf der Sprungstelle liegt, sodass deren wirksame Lage um bis zu eine halbe Zelle unbestimmt ist. Beide Beiträge sind zweiter Ordnung und erzeugen gemeinsam die gemessene Konvergenz.

5.5 Testfall 4 – Der absorbierende Rand

5.5.1 Sollgröße und Messverfahren

Die absorbierende Schicht aus Abschnitt 4.5 soll den Rand des Rechengebiets unsichtbar machen; der Sollwert ist also null. Wie gut ihr das gelingt, ist nicht vorab bekannt, denn das Modul verbindet die Formulierung von Sullivan (13) mit einem Dämpfungsparameter nach Taflove und Hagness (7).

Gemessen wird gegen eine *Referenzlösung*: Derselbe Puls läuft einmal in einem so großen Gebiet, dass dessen Rand während der Beobachtungsdauer keine Rolle spielt, und einmal im kleinen Gebiet mit dem zu prüfenden Rand; die Differenz beider Felder ist genau der Fehler, den der Rand verursacht. Ausgewertet wird frequenz aufgelöst, denn die Dicke der Schicht bemisst sich an der Wellenlänge: Ein und dieselbe Schicht ist für hohe Frequenzen dick und für tiefe dünn. Angeregt wird mit einem Ricker-Puls, dessen Spektrum bei der Frequenz null verschwindet – ein Gauß-Puls hinterläßt ein statisches Restfeld, das kein Rand absorbieren kann.

Geprüft wird in zwei Anordnungen, weil der Einfallswinkel eine Rolle spielt: eine ebene Welle, die senkrecht auf die Schicht trifft, und eine Punktquelle, deren Wellenfront den Rand unter allen Winkeln zugleich trifft – einschließlich streifendem Einfall und den vier Ecken.

5.5.2 Ergebnis

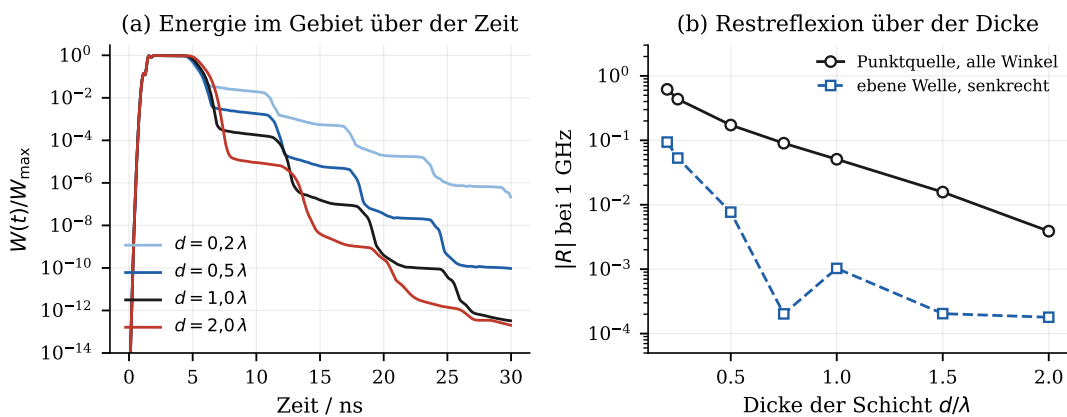


Abbildung 10: Links die Energie im Gebiet über der Zeit für vier Schichtdicken, rechts die Restreflexion bei 1 GHz über der Dicke, für beide Anordnungen.

Links in Abbildung 10 fällt die Energie nach dem Aufbau des Pulses stufenweise ab, weil die verbleibende Welle zwischen den Rändern hin und her läuft und bei jedem Auftreffen erneut gedämpft wird. Jede Stufe entspricht also einem Auftreffen, und ihre Höhe zeigt bereits qualitativ, was die folgende Messung beziffert: Je dicker die Schicht, desto tiefer der Abfall.

Dicke d	Zellen	senkrechter Einfall	alle Winkel (Punktquelle)
0,2 λ	4	0,094	0,62
0,25 λ	5	0,053	0,44
0,5 λ	10	0,0077	0,17
0,75 λ	15	0,00020	0,090
1,0 λ	20	0,0010	0,051
1,5 λ	30	0,00020	0,016
2,0 λ	40	0,00018	0,0039

Tabelle 9: Restreflexion $|R|$ des absorbierenden Randes bei 1 GHz, gemessen gegen die Referenzlösung bei 20 Zellen je Wellenlänge.

Der Einfallswinkel entscheidet: Trifft die Welle senkrecht auf, bleibt bei zehn Zellen weniger als ein Prozent zurück; trifft sie unter allen Winkeln auf, sind es 17 %. Der Unterschied beträgt 27 dB und wiegt damit schwerer als eine Verdopplung der Schichtdicke, die je nach Ausgangsdicke 11 bis 22 dB bringt. Streifender Einfall und die Ecken, in denen zwei Schichten überlappen, sind also der Schwachpunkt – und weil in einer offenen Anordnung stets beide Fälle vorkommen, ist der Wert für die Punktquelle der maßgebliche.

Zu beachten ist außerdem die Einheit der ersten Spalte von Tabelle 9 – die Dicke ist in Wellenlängen angegeben und nicht in Zellen. Das ist plausibel, denn die Schicht muss die Welle über eine hinreichende Strecke dämpfen, und „hinreichend“ bemisst sich an der Wellenlänge. Die Folge daraus ist jedoch bemerkenswert: Bleibt die Zellenzahl bei einer Verfeinerung des Gitters unverändert, schrumpft die Dicke in Wellenlängen und der Rand wird *schlechter*.

Eine eigene Messreihe bestätigt das: Hält man die Schicht bei zehn Zellen fest und verfeinert nur das Gitter, so steigt $|R|$ für die Punktquelle von 0,056 bei zehn Zellen je Wellenlänge über 0,17 bei zwanzig auf 0,21 bei vierzig. Damit ist auch die Beobachtung aus Testfall 1 erklärt: Ein erster Durchlauf der dortigen Auflösungsstudie zeigte keine quadratische Abnahme, sondern eine Sättigung, weil das feinere Gitter den einen Fehler verbesserte und zugleich einen anderen verschlechterte.

5.5.3 Diskussion

Der absorbierende Rand ist damit der schwächste Bestandteil des Programms – allerdings nur für schräg auftreffende Wellen. Mit den voreingestellten zehn Zellen bleiben bei senkrechtem Einfall 0,8 % zurück, was neben der numerischen Dispersion von zwei Promille nicht ins Gewicht fiel. Unter allen Winkeln sind es dagegen 17 %, und damit ist der Rand um zwei Größenordnungen der größere Fehler. Wer Genauigkeit im Promillebereich anstrebt, muss die Schicht auf mindestens zwei Wellenlängen verdicken. Eine Variation des Dämpfungsparameters brachte gut 5 dB; die Grenze liegt also in der Formulierung der Schicht, nicht in der Wahl ihrer Parameter.

5.6 Zusammenfassung

Testfall	Prüfgröße	Abweichung bei $N_\lambda = 20$	Ordnung p
1	Phasengeschwindigkeit, längs der Achse	0,21 %	$2,06 \pm 0,02$
1	Phasengeschwindigkeit, in der Diagonalen	0,0041 %	—
1	Amplitudengesetz $A \propto r^{-1/2}$	0,1 %	—
2	Eigenfrequenzen gegen Gleichung 38 (Mittel)	0,18 %	2,00
2	Eigenfrequenzen gegen die Gitterlösung	0,000007 %	—
2	Energieerhaltung über 10 517 Perioden	10^{-12} %	—
2	Stabilitätsgrenze	0,005 %	—
3	Reflexionsgrad, verlustfrei	1,3 %	2,03
3	Reflexionsgrad, verlustbehaftet	< 1,9 %	—
4	Restreflexion des Randes, senkrecht (10 Zellen)	0,8 %	—
4	Restreflexion des Randes, alle Winkel	17 %	—

Tabelle 10: Übersicht der geprüften Größen. Die Ordnung p stammt jeweils aus einer eigenen Auflösungsstudie über mindestens vier Auflösungen.

Drei Beobachtungen ergeben sich aus Tabelle 10. Erstens liegen die Abweichungen bei 20 Zellen je Wellenlänge zwischen zwei Promille und zwei Prozent — mit einer Ausnahme, dem absorbierenden Rand bei schrägem Einfall. Zweitens folgt jede der drei mit einer Auflösungsstudie geprüften Größen einem Fehler zweiter Ordnung; die unabhängig gemessenen Werte 2,06, 2,00 und 2,03 bestätigen die Herleitung aus Kapitel 3 unmittelbar. Drittens sind die Abweichungen dort am kleinsten, wo sich der Diskretisierungsfehler vollständig vorhersagen lässt: Phasengeschwindigkeit und Eigenfrequenzen stimmen mit der *Gitterlösung* um Größenordnungen besser überein als mit der Kontinuumslösung.

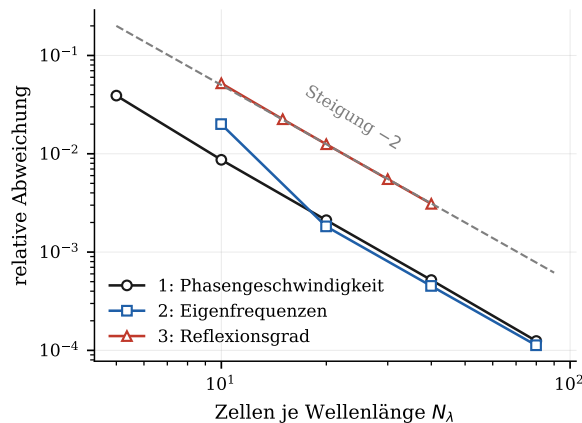


Abbildung 11: Die drei Auflösungsstudien in einer Auftrung. Alle drei Größen fallen mit derselben Steigung, obwohl sie in drei verschiedenen Anordnungen an drei verschiedenen Sollwerten gemessen wurden.

Dass drei so unterschiedliche Größen — eine Geschwindigkeit, eine Frequenz und ein Amplitudenverhältnis — in Abbildung 11 parallel verlaufen, ist die eigentliche Bestätigung: Alle drei gehen auf dieselbe Ursache zurück, den Abbruchfehler der zentralen Differenzen aus Abschnitt 3.1. Bei einem Umsetzungsfehler wäre ein so gleichförmiges Verhalten in drei verschiedenen Anordnungen nicht zu erwarten. Bemerkenswert ist außerdem, dass die größte beobachtete Abweichung gar kein Fehler des Verfahrens war: Der Zeitversatz des Leapfrog-Schemas täuschte eine Energieschwankung von 35 % vor. Bei der Beurteilung einer Simulation ist deshalb zuerst zu prüfen, ob eine Abweichung überhaupt aus der Rechnung stammt und nicht aus der Art, wie gemessen wird.

5.6.1 Vorgaben für den weiteren Gebrauch

1. **Mindestens 20 Zellen je Wellenlänge**, bezogen auf die Wellenlänge im dichtesten vorkommenden Material und bei breitbandiger Anregung auf den oberen Rand des benötigten Bandes.
2. **Absorbierende Schicht von mindestens einer Wellenlänge Dicke**, für Genauigkeit im Promillebereich von zwei – und in Wellenlängen vorzugeben, nicht in Zellen.
3. **Zeitschritt dicht unterhalb der Stabilitätsgrenze**, weil das die Rechnung nicht nur beschleunigt, sondern auch genauer macht.
4. **Geometrie so ausrichten, dass die maßgebliche Ausbreitungsrichtung nicht auf einer Gitterachse liegt**, sofern es auf Laufzeiten oder Winkel ankommt.
5. **Laufstrecke zu jeder Genauigkeitsangabe nennen**, da sich der Phasenfehler linear aufsummiert.

5.6.2 Grenzen dieser Validierung

Die Grenzfläche in Testfall 3 verläuft gitterparallel. Über den Fehler an gekrümmten Flächen, die durch Treppenstufen angenähert werden müssen, sagt das Kapitel nichts aus; dort würde zusätzlich die Richtungsabhängigkeit aus Testfall 1 wirksam. Ungeprüft bleiben ferner der schräge Einfall auf eine Materialgrenzfläche, frequenzabhängige Materialien und der Übergang zu drei Dimensionen. Alle Aussagen gelten ausschließlich für den in Abschnitt 3.4 festgelegten Modellrahmen: zwei Dimensionen, TM_z -Polarisation, lineare, isotrope und nichtdispersive Medien.

Schließlich sind alle Testfälle einfach genug, um analytisch lösbar zu sein, und das ist zugleich ihr Zweck und ihre Beschränkung: Eine Validierung kann nur solche Fehler ausschließen, die sie zu prüfen imstande ist. Ihre Aussagekraft beruht deshalb weniger auf der Größe der Abweichungen als auf der Anlage der Prüfung – jeder Testfall beansprucht einen anderen Bestandteil, verglichen wird nicht eine einzelne Zahl, sondern ein ganzer Verlauf, der Fehler wurde nicht nur gemessen, sondern auch vorhergesagt, und ein Versuch ist so angelegt, dass er scheitern muss. Hinzu kommt, dass zwei Untersuchungen zunächst nicht das erwartete Ergebnis lieferten – die Auflösungsstudie in Testfall 1 und die Energiemessung in Testfall 2 – und sich beide Male die Ursache benennen ließ; gerade sie haben mehr über das Programm gezeigt als die gelungenen.

Damit ist das Programm nicht bloß lauffähig, sondern in seinem Fehlerverhalten bekannt: Man weiß, wie groß der Fehler bei gegebener Auflösung ist, wie er mit ihr abnimmt, wovon er sonst abhängt und welche Abweichungen gar nicht im Verfahren liegen. Eine selbst geschriebene FDTD-Simulation gibt die analytisch bekannten Eigenschaften elektromagnetischer Wellen damit auf etwa ein Prozent genau wieder – allerdings nur unter Bedingungen, die man kennen muss.

6 Fazit und Ausblick

6.1 Zusammenfassung

TODO: Die Leitfrage aus Abschnitt 1.4 anhand der Ergebnisse aus Kapitel 5 beantworten. Kernpunkte, die hier zusammenlaufen sollten:

- Bei zwanzig Zellen pro Wellenlänge liegen alle geprüften Größen innerhalb eines Prozents vom analytischen Wert.
- Der Fehler fällt mit dem Quadrat der Zellweite, und diese Abhängigkeit ließ sich aus dem Abbruch der Taylorreihe herleiten, nicht nur messen.
- Er wächst linear mit der Laufstrecke und hängt von der Ausbreitungsrichtung ab — eine einzelne Fehlerangabe ist deshalb unvollständig.
- Die beiden größten beobachteten Abweichungen stammten gar nicht aus dem Verfahren, sondern aus der Auswertung.

Wichtig: Hier nicht die Ergebnisse aus Kapitel 5 wiederholen, sondern sie auf die Leitfrage beziehen und bewerten.

6.2 Grenzen der Arbeit

TODO: Ehrlich benennen, was die Validierung nicht abdeckt — die Aufstellung aus Abschnitt 5.5 lässt sich hier straffen:

- nur gitterparallele Grenzflächen, keine gekrümmten,
- keine verlustbehafteten und keine frequenzabhängigen Materialien,
- kein schräger Einfall, keine dritte Dimension,
- und grundsätzlich: Alle Testfälle sind einfach genug, um analytisch lösbar zu sein. Das ist ihr Zweck, aber auch ihre Beschränkung.

6.3 Ausblick

TODO: Folgende Punkte ausformulieren — der erste ist der wichtigste, weil er die Klammer zur Einleitung schließt:

- **Anwendung auf ein analytisch unzugängliches Problem.** Der eingangs beschriebene Radomdurchgang wäre der naheliegende nächste Schritt: ein zweidimensionaler Schnitt durch Antennenapertur und gekrümmte Radomschale, aus dem sich die Ablenkung der Hauptkeule bestimmen ließe. Erst die in Kapitel 5 bestimmten Fehlergrenzen machen aus dem dabei berechneten Winkel eine belastbare Angabe. Zu beachten wäre insbesondere, dass an einer gekrümmten Fläche die Treppennäherung und die numerische Anisotropie zusammenwirken und beide einen scheinbaren Winkelfehler erzeugen.

- **Verlustbehaftete Materialien.** Ein vierter Testfall zur Eindringtiefe in einem leitfähigen Medium würde die in Abschnitt 4.1 eingeführten Materialkoeffizienten auch außerhalb ihres verlustfreien Grenzfalles prüfen.
- **Erweiterung auf drei Dimensionen,** mit dem vollen Feldsatz und deutlich höherem Rechenaufwand.
- **Frequenzabhängige Medien,** etwa über ein Debye-Modell, womit sich auch breitbandige Anregungen in realen Materialien behandeln ließen.
- **Effizienzsteigerung** durch Parallelisierung oder GPU-Beschleunigung, um feiner aufgelöste Gitter in vertretbarer Zeit rechnen zu können — was nach den Ergebnissen aus Kapitel 5 unmittelbar die Genauigkeit erhöht.

Literaturverzeichnis

1. EUROPEAN UNION AVIATION SAFETY AGENCY (EASA). Type Certificate Data Sheet No. EASA.A.110 — Airbus A380. Online. 2020. Available from: https://www.easa.europa.eu/en/downloads/7628/enMusterzulassung_erteilt_am_12.12.2006
2. HONEYWELL AEROSPACE. IntuVue RDR-4000 3D Weather Radar System. Online. 2024. Available from: https://aerospace.honeywell.com/us/en/pages/rdr-4000-weather-radarProduktdokumentation;Auftragsvergabe_für_den_A380_im_Jahr_2002
3. JOURNAL, Microwave. Efficient Design and Analysis of Airborne Radomes. *Microwave Journal*. Online. 2015. Available from: <https://www.microwavejournal.com/articles/24227-efficient-design-and-analysis-of-airborne-radomes>Kenngrößen: transmission loss, boresight error, Nebenkeulenpegel
4. MAXWELL, James Clerk. A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*. 1865. Vol. 155, p. 459–512.
5. DASSAULT SYSTÈMES SIMULIA. CST Studio Suite — Electromagnetic Simulation Solvers. Online. 2026. Available from: <https://www.3ds.com/products/simulia/cst-studio-suite/electromagnetic-simulation-solvers>Abgerufen am 01.08.2026
6. YEE, Kane S. Numerical Solution of Initial Boundary Value Problems Involving Maxwell's Equations in Isotropic Media. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*. 1966. Vol. 14, no. 3, p. 302–307.
7. TAFLOVE, Allen und HAGNESS, Susan C. *Computational Electrodynamics: The Finite-Difference Time-Domain Method*. 3. Boston : Artech House, 2005.
8. EUROPEAN SPACE AGENCY (ESA) EDUCATION OFFICE. The European Astro Pi Challenge. Online. 2026. Available from: https://www.esa.int/Education/AstroPI/The_European_Astro_Pi_ChallengeAbgerufen am 02.08.2026
9. FLEISCH, Daniel. *A Student's Guide to Maxwell's Equations*. Cambridge : Cambridge University Press, 2008.
10. GRIFFITHS, David J. *Introduction to Electrodynamics*. 3. Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, 1999.
11. SCHNEIDER, John B. *Understanding the Finite-Difference Time-Domain Method*. 2010. Zitierweise vom Autor so vorgegeben; lizenziert unter CC BY-SA 4.0. Abschnitt 7.4 „Dispersion in the FDTD Grid“
12. ABRAMOWITZ, Milton und STEGUN, Irene A. (Hrsg.). *Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables*. Washington, D.C. : National Bureau of Standards, 1964. Applied Mathematics Series 55; Kapitel 9 (Bessel-Funktionen)
13. SULLIVAN, Dennis M. *Electromagnetic Simulation Using the FDTD Method*. 2. Hoboken, NJ : Wiley-IEEE Press, 2013.